XIMOD Architect — XML Builder

Uporabniški priročnik

Namestitveni program XML, zasnovan za vaše modifikacije.

Skyrim · Fallout · Starfield · Palworld · in mnoge druge

Version 2.2.2

Večplatformsko: Windows · Linux · macOS



Kazalo

1. Pregled 5

1.1 Kaj je XIMOD Architect? 5

1.2 Oblika FOMOD 5

1.3 Namestitev in zahteve 6

Windows 6

Linux 6

macOS 6

1.4 Struktura datotek 6

2. Prvi koraki 8

2.1 Zagon aplikacije 8

2.2 Pregled vmesnika 8

2.3 Ustvarjanje novega projekta 9

2.4 Odpiranje in shranjevanje projekta 9

2.5 Prvi zagon 9

2.6 Prosta okna in krmarjenje s tipkovnico 9

3. Meniji 11

3.1 Meni Datoteka 11

3.2 Meni Uredi 12

3.3 Meni Projekt 12

3.4 Meni Orodja 13

3.5 Meni Pomoč 14

4. Funkcije podrobno 15

4.1 Zavihek Informacije o modu 15

4.2 Zavihek Koraki namestitve 15

Skupine in vrste izbire 16

Možnosti in privzete vrste 16

Datoteke vtičnika 16

Cilj skupine/strani 17

Pogojne zastavice 17

4.3 Zavihek Obvezne namestitve 17

4.4 Zavihek Pogojne namestitve 18

4.5 Okno »Nastavitve« 18

4.6 Skripta pred shranjevanjem in po njem 19

Primer — skript pred shranjevanjem (Windows) 20

Primer — skript po shranjevanju (Windows) 20

Ustreznik za Linux/macOS 20

4.7 Okno »O programu« 20

4.8 Ustvarjanje datotek FOMOD ... 20
4.9 Urejevalnik prevodov ... 21
4.10 Urejevalnik XML ... 22
4.11 Upravljanje pisav ... 23
4.12 Spajanje dveh FOMOD-ov ... 24
4.13 Izvoz distribucijskega arhiva ... 24
4.14 Okno »Lastnosti« ... 24
4.15 Način ukazne vrstice (CLI) ... 26
4.16 Preverjanje za posodobitve ... 26
5. Referenca značk FOMOD ... 27
5.1 Datoteka info.xml ... 27
5.2 Datoteka ModuleConfig.xml ... 27
Koren in glava ... 27
Datoteke in mape ... 28
Koraki in skupine ... 28
Možnosti (vtičniki) ... 28
Odvisnosti in pogoji ... 29
6. Datoteka ModuleConfig.xml, podrobno pojasnjena ... 30
6.1 Kako namestitveni program bere datoteko ... 30
6.2 Koren in glava ... 30
6.3 Nameščanje datotek ... 30
6.4 Koraki, skupine in možnosti ... 31
6.5 Vrsta možnosti in njeno vedenje ... 32
6.6 Zastavice, odvisnosti in pogojne namestitve ... 32
7. Primeri datoteke ModuleConfig.xml ... 34
7.1 Najmanjši primer — zahtevane datoteke ... 34
7.2 Izključujoča izbira — SelectExactlyOne ... 34
7.3 Pogojna namestitev — zastavice ... 34
7.4 Ena stran, več korakov — SelectAny + zastavice ... 35
7.5 Prednastavitev s prilagodljivimi privzetimi vrednostmi ... 37
7.6 Uvodna in zaključna stran ... 40
8. Različica 2 — nove funkcije ... 42
8.1 Zaznavanje sporov ciljev ... 42
8.2 Izvoz 7z ... 42
8.3 Ponovno uporabne predloge ... 42
8.4 Novo iz mape ... 42
8.5 Dodeljevanje datotek s povleci in spusti ... 42
8.6 Primerjava FOMOD ... 42
8.7 Vizualni urejevalnik pogojev ... 42

8.8 Preverjanja slik in optimizacija ... 43
8.9 Dodatki ukazne vrstice ... 43
8.10 Izvoz in preverjanje v ozadju ... 43
8.11 Obnovitev po zrušitvi ... 43
8.12 Jasnejši vmesnik ... 43
8.13 Prevajanje obstoječega FOMOD-a ... 43
8.14 Odpiranje arhiva modifikacije ... 44
8.15 Zvestoba uvoza ... 45
8.16 Varnostne kopije in obnovitev ... 45
8.17 Mojstri kot samodejni pogoji ... 45
8.18 Lahki vtičniki (ESL) in poročilo o vtičnikih ... 45
8.19 Bogatejši simulator in scenariji ... 46
8.20 Velikost namestitve na možnost ... 46
8.21 Generator opisa za Nexus ... 46
8.22 Urejljiv urejevalnik pogojev ... 47
8.23 Tabela nizov projekta ... 47
8.24 Branje arhivov BSA in BA2 ... 47
8.25 Gnezdene skupine pogojev in pogoji različice ... 48
8.26 Urejanje iger in njihovih kategorij ... 49
8.27 Barve drevesa ... 49
8.28 Pogovorna okna za datoteke si zapomnijo, kje ste bili ... 49
8.29 Čarovnik za prednastavitve ... 49
8.30 Izrezovanje, kopiranje in lepljenje med FOMOD-i ... 50
8.31 Preimenovanje vira na disku ... 51
8.32 Iskanje manjkajočih datotek ... 51
Dodatki ... 51
Dodatek A — Datoteka Config.ini ... 51
Dodatek B — Tipkovne bližnjice ... 52
Dodatek C — Slovarček ... 53
Dodatek D — Celoten primer FOMOD ... 54
D.1 info.xml ... 54
D.2 ModuleConfig.xml ... 54
Dodatek E — Licenca in zasluge ... 58

1. Pregled

1.1 Kaj je XIMOD Architect?

XIMOD Architect je večplatformsko orodje za ustvarjanje namestitvenih programov FOMOD za modifikacije iger — Skyrim, Fallout, Starfield in katere koli druge igre, ki jo znata upravljati Vortex ali Mod Organizer 2. Omogoča vizualno izgradnjo celotnega namestitvenega čarovnika — korakov, skupin možnosti, možnosti, pogojnih datotek — ter nato samodejno ustvarjanje standardiziranih datotek XML, ki jih znajo tolmačiti upravitelji modifikacij.

FOMOD je oblika upraviteljev modifikacij, ne oblika posamezne igre: namestitveni programi, ki jih ustvarite, delujejo z vsemi igrami Bethesda in z večino drugih iger, ki jih znata upravljati Vortex ali Mod Organizer 2 — če je igro mogoče modificirati s programom Vortex, lahko uporablja namestitveni program FOMOD. Vgrajeni seznam v datoteki Categories.json (enajst naslovov Bethesda: tri izdaje igre Skyrim — Legendary, Special Edition in VR —, Fallout 3, Fallout: New Vegas, Fallout 4 in Fallout 4 VR, Oblivion in Oblivion Remastered, Morrowind ter Starfield) služi le za izpolnitev igre in kategorij Nexus v info.xml; ne omejuje, kje je mogoče namestitveni program uporabiti. Seznam je zunanji in ga je mogoče urejati: Orodja → Igre / kategorije… (§ 8.26) doda katero koli drugo igro brez ponovnega prevajanja aplikacije.

Programska oprema je predelava izvirnega orodja FOMOD Creation Tool v jeziku Rust. Ta prenova prinaša boljšo zmogljivost, enako vedenje v sistemih Windows, Linux in macOS ter sodoben vmesnik. XIMOD Architect izstopa tudi po zelo naprednem sistemu internacionalizacije: vmesnik je mogoče prevesti v veliko število jezikov, z dinamičnim nalaganjem pisav, prilagojenih posameznemu pisnemu sistemu.

Glavne funkcije so naslednje:

- izdelava popolnih namestitvenih paketov FOMOD;
- večstopenjski namestitveni čarovniki;
- skupine možnosti z različnimi vrstami izbire (natanko ena, vsaj ena, poljubno in tako naprej);
- pogojna namestitev datotek glede na uporabnikove izbire;
- vzorci odvisnosti, ki določajo vrsto možnosti;
- sistem »zastavic« (pogojnih zastavic), ki nadzorujejo potek namestitve;
- lastni skripti, zagnani pred shranjevanjem ali po njem;
- večjezični vmesnik in dinamične pisave;
- domoroden, prosojen pozdravni zaslon.

1.2 Oblika FOMOD

FOMOD (»Fallout Mod«) je standardna oblika namestitvenih programov za modifikacije iger Bethesda, upravitelji modifikacij, kot sta Vortex in Mod Organizer 2, pa jo uporabljajo tudi za večino drugih iger. Namestitveni program FOMOD temelji na dveh datotekah XML, zbranih v podmapi z imenom fomod:

- info.xml — metapodatki modifikacije: ime, avtor, različica, spletno mesto, opis, kategorija.
- ModuleConfig.xml — konfiguracija namestitve: koraki, skupine, možnosti, datoteke, pogoji.

Datoteke, ki jih izdela XIMOD Architect, so združljive z glavnimi upravitelji modifikacij:

- Mod Organizer 2 (MO2);

- Vortex;
- Nexus Mod Manager (NMM).

> Opomba — Ime mape fomod ter imeni info.xml in ModuleConfig.xml predpisuje specifikacija in jih upravitelji modifikacij prepoznajo takšne, kot so. Nikoli jih ne preimenujte.

1.3 Namestitev in zahteve

Sistemske zahteve (okvirne):

Postavka	Priporočilo
Sistem	Windows 10 ali novejši, Linux (nedavni glibc) ali macOS 11 ali novejši.
Zaslon	Grafična kartica, združljiva z OpenGL 3.3 (upodabljalnik »glow« knjižnice egui).
RAM	Nekaj sto MB — aplikacija je lahka.
Prostor na disku	Nekaj deset MB, odvisno od pisav Noto in zastav, priloženih v assets/.

Windows

V isto mapo postavite izvršljivo datoteko ximod-architect.exe, mapo assets (data, locales, fonts, images, icons) in po želji datoteko assets/images/splash.png za pozdravni zaslon. Ikona aplikacije je vgrajena v izvršljivo datoteko ob prevajanju. Nato zaženite ximod-architect.exe.

Linux

Namestitveni skript je na voljo v packaging/linux:

```
# System-wide installation (requires sudo)
sudo ./packaging/linux/install.sh

# Installation for the current user
./packaging/linux/install.sh --user
```

Izgradnja iz izvorne kode zahteva Rust 1.99.0 ali novejši in v sistemu Linux naslednje razvojne knjižnice: libgtk-3-dev, libxcb-render0-dev, libxcb-shape0-dev, libxcb-xfixes0-dev, libspeechd-dev, libxkbcommon-dev, libssl-dev in libx11-dev.

macOS

Skript ustvari paket aplikacije (.app), pripravljen za razširjanje:

```
./packaging/macos/create-bundle.sh
```

Paket »XIMOD Architect.app« se ustvari v mapi dist. Disketno sliko (.dmg) je nato mogoče izdelati s pripomočkom hdiutil.

1.4 Struktura datotek

Drevo datotek, ki spremlja izvršljivo datoteko, je naslednje:

```
ximod-architect(.exe)            → executable
Config.ini                       → configuration (created on first launch)
assets/
   data/
      Categories.json            → games and Nexus categories
      Languages.json             → 6,777 languages (endonym, ISO codes, font)
      Countries.json             → 244 countries (names, flag, official languages)
      CountryLanguages.json      → languages spoken by country
   locales/                      → translations (one folder per language)
      eng/main.ftl
      fra/main.ftl
      …                          → 32 languages provided
   fonts/                        → Noto fonts (one per writing system)
   icons/                        → application icons
   images/
      splash.png                 → splash screen
      svg/                       → country flags (244 SVG files)
```

2. Prvi koraki

2.1 Zagon aplikacije

Ob zagonu XIMOD Architect najprej prikaže domoroden, prosojen pozdravni zaslon z učinkom pojemanja, katerega trajanje je nastavljivo (privzeto dve sekundi; zaslon je mogoče onemogočiti). Nato se odpre glavno okno, usredinjeno na primarnem zaslonu. Njegova začetna velikost izhaja iz konfiguracijske datoteke (privzeto 1280 × 800) in ne more biti manjša od 800 × 600. Naslovna vrstica prikazuje ime aplikacije, ki mu sledi številka različice.

2.2 Pregled vmesnika

Glavno okno sestavlja pet območij:

- menijska vrstica na vrhu — Datoteka, Uredi, Projekt, Orodja in Pomoč — in tik pod njo orodna vrstica z vsakdanjimi dejanji (Novo, Odpri, Shrani, Razveljavi, Uveljavi, Preveri, Predogled, Izvozi); glejte poglavje 3;
- drevo projekta na levi: Informacije o modifikaciji, nato namestitveni koraki z njihovimi skupinami in možnostmi, zahtevane datoteke in pogojne namestitve. Kliknite vozlišče, da ga uredite, z desnim klikom odprete njegova dejanja (dodaj, podvoji, premakni, izbriši, shrani kot predlogo), s povlekom pa možnost premaknete na drugo skupino, skupino na drug korak ali korak pred drug korak; gumba + poleg »Namestitveni koraki« in »Pogojne namestitve« neposredno dodata element;
- inšpektor na sredini, ki prikazuje urejevalnik izbranega vozlišča: informacije o modifikaciji, korak (ime, pogoji vidnosti, ciljna stran, seznam njegovih skupin), skupino (ime, vrsta izbire, cilj skupine, seznam njenih možnosti), možnost (opis, slika, vrsta, zastavice, vzorci odvisnosti, datoteke), zahtevane datoteke ali pogojni nabor; drobtinice na vrhu inšpektorja omogočajo vrnitev za eno raven navzgor;
- plošča Težave na dnu, prikazana po Projekt → Preveri FOMOD: vsaka ugotovitev je navedena s svojo resnostjo, s klikom nanjo pa se v drevesu izbere zadevno vozlišče; samo drevo prikaže majhen števec napak/opozoril poleg zadevnih vozlišč;
- stanjska vrstica čisto na dnu: na levi zadnje sporočilo (ob zagonu: »Pripravljeno«); na desni število korakov in možnosti ter, ko ima projekt neshranjene spremembe, pika, ki ji sledi »Spremenjeno«. Uspehi, opozorila in napake se prikažejo tudi kot obvestila v zgornjem desnem kotu.

Videz vmesnika (temna, svetla ali sistemska tema, velikost pisave, jezik) se nastavi v oknu Nastavitve, opisanem v § 4.5.

V drevesu klik izbere vozlišče in ga prikaže v inšpektorju; dvojni klik na korak ali skupino stori isto in ju odpre. Meni z desnim klikom koraka ponuja Razširi (Vse, Izbrano, od Izbranega — korak in vse pod njim) in Strni (iste tri izbire), meni skupine pa Razširi in Strni (Vse, Izbrano), pred običajnimi ukazi dodaj / podvoji / premakni / izbriši. Vsak zavihek ohranja svojo ploščo Težave: prikazane ugotovitve vedno pripadajo FOMOD-u, naloženemu v dejavnem zavihku, in preverjanje, začeto v enem zavihku, se v tem zavihku tudi dokonča, tudi če medtem preklopite na drugega.

Drevo je mogoče upravljati tudi s tipkovnico, dokler nobeno besedilno polje nima pozornosti: ↑ in ↓ premikata kazalni obroč iz vrstice v vrstico (začne se na izbranem vozlišču), Enter izbere vrstico pod njim, → razgrne zaprt korak ali skupino (in na odprtem se premakne na prvega otroka), ← strne odprtega (in na zaprti vrstici ali možnosti se vrne k nadrejenemu). Obroč se med premikanjem pomakne v vidno polje.

2.3 Ustvarjanje novega projekta

Ustvarjanje namestitvenega programa običajno poteka po spodnjih korakih:

- Nov projekt — meni Datoteka → Novo, nato izberite korensko mapo, ki vsebuje datoteke vaše modifikacije (gumb »Prebrskaj…« v zavihku Informacije o modu).
- Izpolnite informacije — v zavihku Informacije o modu vnesite ime modifikacije, avtorja, različico, igro, kategorijo, spletno mesto, glavno sliko in opis.
- Zgradite čarovnika — v zavihku Koraki namestitve dodajte korake, nato skupine možnosti in nato možnosti.
- Povežite datoteke — za vsako možnost dodajte datoteke ali mape za namestitev, nato po potrebi nastavite njihov cilj v tabeli (privzeto je prazen, kar namesti v koren mape Data igre).
- Določite pogoje — z zastavicami in pogojnimi namestitvami prilagodite namestitev uporabnikovim izbiram.
- Shranite — meni Datoteka → Shrani (Ctrl+S): XIMOD Architect ustvari mapo fomod in vanjo zapiše info.xml in ModuleConfig.xml.

2.4 Odpiranje in shranjevanje projekta

Shranjevanje vedno ustvari podmapo fomod pod korensko mapo in nato vanjo zapiše obe datoteki XML v kodiranju UTF-8. Ukaz Shrani ostane onemogočen, dokler ni določena korenska mapa.

Na voljo sta dva načina odpiranja. »Odpri mapo…« zahteva korensko mapo in naloži projekt iz njene podmape fomod. »Odpri datoteko…« zahteva neposredno datoteko XML: korenska mapa se nato sklepa (predpostavlja se, da je datoteka v podmapi fomod). Pri branju XIMOD Architect samodejno prepozna kodiranje datoteke (UTF-8, z oznako zaporedja bajtov ali brez nje, pa tudi UTF-16), kar omogoča ponovno odpiranje namestitvenih programov, izdelanih z drugimi orodji.

Vsak uspešno odprt projekt se doda na vrh seznama nedavnih datotek, dostopnega prek Datoteka → Zadnje in upravljivega v zavihku Nedavne datoteke v Nastavitvah.

2.5 Prvi zagon

Ob prvem zagonu se XIMOD Architect zažene v angleščini in samodejno odpre okno Nastavitve, da lahko uporabnik izbere svojo državo in nato svoj jezik.

To vedenje poganja ključ FirstStart v datoteki Config.ini: ta je 0, dokler začetna konfiguracija ni shranjena, in preklopi na 1, takoj ko prvič kliknete »Shrani«. Naslednji zagoni se nato zaženejo neposredno v izbranem jeziku.

Če uporabnik zapre okno z »Prekliči«, ključ ostane 0 in okno se znova odpre ob naslednjem zagonu.

2.6 Prosta okna in krmarjenje s tipkovnico

Več orodij se odpre v prostih (neodvisnih) oknih: izbirnik »Izbira države«, okno »Lastnosti«, urejevalnik prevodov in urejevalnik XML. Vsako je mogoče prosto premikati in njegovo velikost spreminjati, tudi na drugem zaslonu, in deluje ob glavnem oknu.

Usredinjenje in trajnost — ob prvem odprtju se prosto okno usredini na glavnem oknu XIMOD. Če ga uporabnik premakne ali spremeni njegovo velikost, se njegov položaj in velikost ob zaprtju zapomnita (in ob izhodu iz aplikacije), nato pa se ob naslednjem odprtju obnovita. Te vrednosti se hranijo v Config.ini, v razdelku [WindowPositions] (glejte Dodatek A). Glavno okno si zapomni svojo velikost, ne pa položaja: ob vsakem zagonu ostane usredinjeno.

Zapiranje s tipko Esc — tipka Esc zapre dejavno prosto okno in modalna pogovorna okna glavnega okna (Nastavitve, O programu, potrditev, poročilo o preverjanju, skripti); pri potrditvi Esc deluje kot »Prekliči« in nikoli ne zažene dejanja. Dve izjemi: urejevalnik prevodov (da se med tipkanjem ne zapre pomotoma) in glavno okno XIMOD se ob Esc ne zapreta.

Krmarjenje s tipkovnico — sezname v oknu »Lastnosti«, tabelo urejevalnika prevodov in mrežo zastav v izbirniku države je mogoče v celoti upravljati s tipkovnico: puščične tipke (in številska tipkovnica), Page Up/Page Down, Home/End, Enter in Tab/Shift+Tab. Podrobnosti, značilne za vsako okno, so opisane v ustreznih razdelkih in povzete v Dodatku B.

Čiščenje filtrov — vsako polje »Filter:« ima na svoji desni ikono za čiščenje (rdeči križec), ki s klikom izprazni filter.

3. Meniji

Menijska vrstica vsebuje pet menijev: Datoteka, Uredi, Projekt, Orodja in Pomoč. Pod njo orodna vrstica omogoča dostop z enim klikom do vsakdanjih dejanj (Novo, Odpri, Shrani, Preveri, Predogled, Izvozi). Prikazane bližnjice so dejavne tudi globalno (tipka Ctrl ustreza tipki Cmd v sistemu macOS); prezrte so le, ko je odprto modalno pogovorno okno. Modalna pogovorna okna zatemnijo preostanek okna; Enter sproži njihov glavni gumb, Esc pa prekliče.

3.1 Meni Datoteka

Ukaz	Bližnjica	Opis
Novo	Ctrl+N	Odpre nov prazen projekt v novem zavihku (trenutni zavihek se zamenja le, če je še neokrnjen).
Novo iz mape…	—	Pregleda mapo modifikacije in predlaga ogrodje, kjer vsaka podmapa postane ena možnost. Glejte § 8.4.
Odpri mapo…	Ctrl+O	Izbere korensko mapo in naloži projekt iz njene podmape fomod.
Odpri datoteko…	Ctrl+Shift+O	Izbere neposredno datoteko info.xml ali ModuleConfig.xml; korenska mapa se sklepa. Datoteka, ki ni znotraj mape fomod, je zavrnjena.
Odpri arhiv…	—	Razširi arhiv modifikacije .zip ali .7z (kakor se prenese z Nexusa) v delovno mapo konfiguracijskega imenika in nato odpre njegov FOMOD. Že razširjen arhiv se znova uporabi. Arhivi .rar so zavrnjeni: najprej jih razširite s 7-Zip. Spust arhiva na okno stori isto. Glejte § 8.14.
Shrani	Ctrl+S	Ustvari fomod/info.xml in fomod/ModuleConfig.xml. Če projekt še nima korenske mape, se najprej zahteva mapo.
Shrani kot…	Ctrl+Shift+S	Izbere (novo) korensko mapo za projekt in ga tja shrani.
Obnovi varnostno kopijo…	—	Navede prejšnje različice datotek XML za FOMOD, hranjene pod fomod/backups, s številom razlik od trenutnega projekta; vsako je mogoče primerjati ali obnoviti v urejevalnik. Onemogočeno, ko projekt še nima varnostne kopije. Glejte § 8.16.
Združi FOMOD…	—	Doda korake, zahtevane datoteke in pogojne namestitve drugega FOMOD-a v trenutni projekt. Onemogočeno, dokler ni določena korenska mapa. Glejte § 4.12.
Izvozi distribucijski arhiv…	—	Zapiše FOMOD, nato celotno korensko mapo stisne v arhiv .zip ali .7z, pripravljen za objavo, v ozadju z oknom napredka. Glejte § 4.13 in § 8.10.
Zapri FOMOD	—	Zapre dejavni zavihek, pri čemer najprej vpraša, če ima neshranjene spremembe.
Zapri vse FOMOD-e	—	Zapre vsak zavihek, pri čemer najprej vpraša, če ima kateri neshranjene spremembe.

Ukaz	Bližnjica	Opis
Zadnje	—	Podmeni s seznamom nedavno odprtih projektov. Prikaže »(prazno)«, če je seznam prazen.
Izhod	Ctrl+Q	Zapre aplikacijo. Neshranjeni projekti so navedeni in jih je mogoče najprej shraniti; konfiguracija se shrani ob izhodu.

3.2 Meni Uredi

Ukaz	Bližnjica	Opis
Razveljavi	Ctrl+Z	Povrne zadnjo spremembo projekta (pritiski tipk v istem polju se združijo). Onemogočeno, ko ni ničesar za razveljaviti.
Uveljavi	Ctrl+Y	Znova uporabi zadnjo razveljavljeno spremembo (deluje tudi Ctrl+Shift+Z).
Izreži	Ctrl+X	Iz projekta odstrani element (korak, skupino ali možnost), izbran v drevesu, in ga obdrži v odložišču. Uredi → Razveljavi ga vrne na mesto. Glejte § 8.30.
Kopiraj	Ctrl+C	Kopira izbrani korak, skupino ali možnost z vsem, kar vsebuje, v odložišče — in v sistemsko odložišče. Glejte § 8.30.
Prilepi	Ctrl+V	Vsebino odložišča vstavi poleg izbire: korak za izbrani korak, skupino v izbrani korak, možnost v izbrano skupino. Glejte § 8.30.

3.3 Meni Projekt

Vse, kar deluje na FOMOD-u, ki se ureja.

Ukaz	Bližnjica	Opis
Preveri FOMOD	—	Preveri projekt in skladnost datoteke ModuleConfig.xml s shemo ModConfig 5.0, preveri navedene datoteke, spore ciljev in slike (v ozadju), nato prikaže podrobno poročilo. Glejte § 4.8.
Predogled namestitvenega programa…	—	Simulira namestitveni program, kakor bi ga prikazal upravitelj modifikacij. Glejte § 4.11.
Poišči manjkajoče datoteke…	—	Navede datoteke, mape in slike, ki jih projekt uporablja, a ne obstajajo več, in predlaga, kam so izginile. Glejte § 8.32.
Urejevalnik pogojev…	—	Vsaka pogojna zastavica z mestom, kjer je nastavljena in uporabljena (klikljivo), preimenovanje ali odstranitev zastavice povsod ter graditelj pogojev za izbrano vozlišče. Glejte § 8.7 in § 8.22.
Prevedi FOMOD…	—	Odpre okno, ki prevede obstoječi namestitveni program (dejavni projekt, mapo ali arhiv), ne da bi spremenilo njegovo strukturo XML. Glejte § 8.13.

Ukaz	Bližnjica	Opis
Primerjaj z…	—	Primerja projekt z drugim FOMOD-om in navede, kaj se je spremenilo. Glejte § 8.6.
Predloge…	—	Shrani izbrani korak kot ponovno uporabno predlogo ali vstavi shranjeno predlogo. Glejte § 8.3.
Čarovnik za prednastavitve…	—	Na trenutnem projektu ustvari namestitveni program »prednastavitev + prilagoditev«: stran za način namestitve s prednastavitvami, strani funkcij, prikazane na zahtevo, dinamične privzete vrednosti in pogojne namestitve. Glejte § 7.5 in § 8.29.
Urejevalnik XML	—	Podmeni, ki omogoča dostop do info.xml in ModuleConfig.xml. Glejte § 4.10.

3.4 Meni Orodja

Nastavitve in pripomočki, ki niso vezani na določen projekt.

Ukaz	Bližnjica	Opis
Nastavitve…	Ctrl+,	Odpre okno Nastavitve (država, jezik, tema, pisava itd.). Glejte § 4.5.
Barve drevesa…	—	Izbere eno barvo za vsako vrsto vrstice drevesa projekta (koraki, skupine, možnosti …), za vsako temo. Glejte § 8.27.
Skript pred shranjevanjem…	—	Uredi skript, zagnan pred shranjevanjem. Glejte § 4.6.
Skript po shranjevanju…	—	Uredi skript, zagnan po shranjevanju. Glejte § 4.6.
Poročilo o vtičnikih…	—	Tabela vsake datoteke vtičnika (.esp, .esm, .esl), ki jo namesti projekt: vrsta, zastavica light, mojstri (manjkajoči so poudarjeni), novi zapisi glede na omejitev lahkih vtičnikov in upravičenost do ESL. Glejte § 8.18.
Vsebina arhiva…	—	Navede datoteke, zapakirane v arhivu Bethesda .bsa ali .ba2 (oblika, velikosti, stiskanje), z iskalnim poljem. Glejte § 8.24.
Opis za Nexus…	—	Ustvari besedilo strani za Nexus Mods (BBCode ali Markdown) iz projekta: zahteve, namestitvene možnosti, namestitveno opombo in dnevnik sprememb glede na prejšnjo različico; kopirajte ali shranite ga. Glejte § 8.21.
Nizi projekta…	—	Tabela vsakega imena in opisa projekta, z iskanjem, iskanjem/zamenjavo in zaznavanjem podvojitev; besedila se urejajo na mestu. Glejte § 8.23.
Prevedi vmesnik…	—	Odpre urejevalnik prevodov vmesnika. Glejte § 4.9.
Lastnosti…	—	Odpre raziskovalec zbirke podatkov o državah/jezikih samo za branje. Glejte § 4.14.

Ukaz	Bližnjica	Opis
Igre / kategorije…	—	Odpre urejevalnik iger: dodajanje, popravljanje ali odstranjevanje igre in njenih kategorij Nexus (ime, slug, osnovne datoteke master, omejitev lahkih vtičnikov) brez ročnega urejanja Categories.json. Glejte § 8.26.

3.5 Meni Pomoč

Ukaz	Bližnjica	Opis
Uporabniški priročnik	F1	Odpre ta priročnik (PDF) v jeziku vmesnika iz mape Manuals, priložene aplikaciji.
Preveri posodobitve…	—	Poizve po najnovejši objavljeni različici in ponudi povezave za prenos.
O programu	—	Prikaže okno »O programu« (ime, različica, licenca). Glejte § 4.7.

4. Funkcije podrobno

4.1 Zavihek Informacije o modu

Ta zavihek združuje metapodatke modifikacije in izbiro korenske mape.

Delovni prostor — vrstica »Korenska mapa:« prikazuje delovno mapo (ali »(Izberite mapo)«, če ni določena). Gumb »Prebrskaj…« omogoča njeno izbiro.

Polja metapodatkov so nato naslednja:

Polje	Vloga
Ime modifikacije	Prikazano ime namestitvenega programa (obvezno).
Avtor	Ime avtorja modifikacije.
Različica	Številka različice (privzeto 1.0.0 za nov projekt).
Ime igre	Ciljna igra, izbrana s seznama, pridobljenega iz Categories.json.
Kategorija	Kategorija modifikacije. Odvisna od izbrane igre; sicer se ponudi privzeti seznam (Animacija, Oklep, Zvok, Teksture, Orožja itd.).
Spletno mesto	Naslov strani modifikacije.
Glavna slika	Slika, prikazana na vrhu namestitvenega programa. Gumba »Prebrskaj…« in »Počisti«; prikaže se predogled. Pot se shrani relativno na korensko mapo.
Opis	Predstavitveno besedilo modifikacije (večvrstično območje).

> Opomba — Vsaka sprememba polja označi projekt kot »Spremenjeno« v stanjski vrstici.

Povezava do Nexusa — poleg izbirnika »Ime igre« gumb »Nexus ↗« v brskalniku neposredno odpre stran izbrane igre na Nexus Mods (zgrajeno iz njenega »slug«). Dejaven je le, če ima izbrana igra slug.

Seznama »Ime igre« in »Kategorija« izhajata iz zunanje datoteke assets/data/Categories.json, ki jo je mogoče urejati brez ponovnega prevajanja. Vsaka igra je tam opisana z identifikatorjem, imenom, »slug« za Nexus in seznamom svojih kategorij:

```
{
  "games": {
    "skyrimSpecialEdition": {
      "name": "The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition",
      "nexusSlug": "skyrimspecialedition",
      "categories": ["Animation", "Armour", "Audio", "…"]
    }
  }
}
```

4.2 Zavihek Koraki namestitve

To je srce namestitvenega čarovnika. Temelji na trinivojski hierarhiji: Koraki → Skupine → Možnosti, kar je natanko oblika drevesa projekta na levi. Korak dodate z gumbom + poleg »Namestitveni koraki« (privzeto poimenovan »Korak N«) ali iz praznega inšpektorja; izberite korak, skupino ali možnost v drevesu, da ga uredite na sredini. Urejevalnik koraka prikazuje ime (urejljivo), gumb »Izbriši korak« (edino brisanje, ki zahteva potrditev: vse drugo je mogoče razveljaviti s Ctrl+Z), pogoje vidnosti, ciljno stran in seznam skupin z gumbom »Dodaj skupino«; urejevalnik skupine prikazuje ime, vrsto izbire, cilj skupine in seznam možnosti z gumbom »Dodaj možnost«; urejevalnik možnosti je opisan spodaj.

Skupine in vrste izbire

Vsaka skupina ima ime in vrsto izbire, ki določa, koliko možnosti bo lahko označil končni uporabnik. Pet razpoložljivih vrst je:

Vrsta	Pomen
Natanko ena (obvezno) — SelectExactlyOne	Uporabnik mora izbrati natanko eno možnost.
Največ ena — SelectAtMostOne	Največ ena možnost (ali nobena).
Poljubno število — SelectAny	Poljubno število možnosti (privzeta vrednost).
Vse (brez izbire) — SelectAll	Izbrane so vse možnosti.
Vsaj ena — SelectAtLeastOne	Vsaj ena možnost.

Gumb »Dodaj skupino« urejevalnika koraka (ali meni koraka z desnim klikom) ustvari skupino, privzeto vrste »Poljubno število«; »Izbriši« v meniju skupine z desnim klikom ali v urejevalniku skupine jo odstrani.

Preurejanje — vrstni red prikaza se prilagodi, ne da bi bilo treba vse ustvariti znova: povlecite vozlišče v drevesu in ga spustite tja, kamor sodi (možnost pred drugo možnostjo ali na skupino, skupino pred drugo skupino ali na korak, korak pred drug korak) ali uporabite »Premakni pred« / »Premakni za« v meniju vozlišča z desnim klikom. »Podvoji« kopira korak, skupino ali možnost z vsem, kar vsebuje. Vsako spremembo je mogoče razveljaviti z Uredi → Razveljavi (Ctrl+Z) in uveljaviti z Uredi → Uveljavi (Ctrl+Y); zaporedni pritiski tipk v polju štejejo kot en korak. »Izreži«, »Kopiraj« in »Prilepi« — v istem meniju z desnim klikom, v meniju Uredi ali s Ctrl+X / Ctrl+C / Ctrl+V — prenesejo vozlišče drugam v projektu ali v drug odprt FOMOD (§ 8.30).

Možnosti in privzete vrste

Možnost (element <plugin> v obliki FOMOD) je izbira, ponujena uporabniku. Ima ime, opis, sliko (predogled, gumba »Prebrskaj…« in »Počisti«) in privzeto vrsto:

Vrsta	Pomen
Neobvezno — Optional	Neobvezna možnost (privzeto).
Obvezno — Required	Možnost, ki se vedno namesti.
Priporočeno — Recommended	Priporočena, a neobvezna možnost.
Ni uporabno — NotUsable	Neuporabna možnost.
Lahko uporabno — CouldBeUsable	Potencialno uporabna možnost, odvisno od pogojev.

Datoteke vtičnika

Razdelek »Vir« predstavlja kot štiristolpčno tabelo (Vrsta, Vir, Cilj, Prednost) datoteke in mape, ki jih namesti možnost. Gumbi »Dodaj datoteko«, »Dodaj mapo« in »Odstrani« upravljajo seznam. Stolpec Cilj je urejljiv: kliknite celico in vnesite pot, relativno na mapo Data igre, kamor je treba namestiti element. Privzeto je prazna, kar namesti datoteko — ali vsebino mape — v koren mape Data; to je prava izbira, kadar izvorna mapa že posnema strukturo igre (na primer mapa, ki sama vsebuje meshes, textures, SKSE itd.). Izrecno pot vnesite le, kadar se cilj razlikuje, na primer SKSE\Plugins\MyMod.ini. Datoteke morajo biti pod korensko mapo. Ko je možnost izbrana, lahko datoteke ali mape povlečete tudi neposredno iz raziskovalca datotek (Windows Explorer, Finder …) na okno XIMOD: takoj se dodajo

v njeno tabelo Vir (glejte § 8.5). Pogovorno okno se odpre v mapi vaše prejšnje izbire, tako da so sosednje mape oddaljene le en klik (§ 8.28). »Preimenuj na disku…« preimenuje izbrano datoteko ali mapo v mapi modifikacije in posodobi vse sklice nanjo (§ 8.31).

Cilj skupine/strani

Za pošiljanje več možnosti na isto mesto brez urejanja vsake datoteke uporabite kontrolnike za skupinski cilj. V urejevalniku skupine polje »Cilj za celotno skupino« in njegov gumb »Uporabi za vse možnosti te skupine« naenkrat nastavita en namestitveni cilj na vsako datoteko vsake možnosti te skupine. Na ravni koraka strnljiva plošča »Namestitveni cilj (celotna stran)« stori isto za vsako možnost na strani v vseh njenih skupinah. Stanjsko sporočilo potrdi, koliko datotek je bilo posodobljenih. Gumb ostane onemogočen, dokler možnosti dejansko ne vsebujejo datotek, pozneje pa lahko še vedno natančno prilagodite posamezni cilj v tabeli Vir možnosti. Ti kontrolniki dosežejo tudi datoteke, ki jih je čarovnik za prednastavitve (§ 8.29) premaknil v pogojne namestitve: posodobijo se tudi pogojni nabori, ki jih napolnijo možnosti skupine ali strani.

Pogojne zastavice

Razdelek »Ime zastavice:« omogoča povezovanje zastavic z možnostjo (pari ime = vrednost). Ko končni uporabnik izbere možnost, se njene zastavice nastavijo; nato lahko pogojujejo vidnost koraka, vrsto možnosti (vzorec odvisnosti) ali namestitev pogojnih datotek. Gumba »Dodaj zastavico« in »Odstrani zastavico« upravljata seznam.

Samodokončanje — polji imena in vrednosti zastavic in odvisnosti med tipkanjem ponujata meni predlogov, pridobljenih iz elementov, ki so že v projektu, kar preprečuje tipkarske napake, ki bi tiho pokvarile ujemanje. Pri odvisnosti od datoteke vrednost predlaga stanja Active / Inactive / Missing. Predlogi niso zavezujoči: novo vrednost je še vedno mogoče vnesti prosto.

Odvisnosti možnosti. Pod zastavicami ta razdelek naredi vrsto možnosti dinamično. Zgoraj navedena privzeta vrsta velja, kadar se noben vzorec ne ujema; vsak vzorec dá možnosti drugo vrsto, ko so njegovi pogoji izpolnjeni. Z Nov vzorec / Izbriši vzorec upravljajte seznam; za izbrani vzorec izberite Operator vzorca (And / Or) in Vrsto vzorca za uporabo (Optional, Required, Recommended, NotUsable ali CouldBeUsable), nato dodajte njegove pogoje. Pogoj ima vrsto (File ali Flag), ime datoteke/zastavice (s samodokončanjem) in za datoteko stanje (Active, Inactive ali Missing) ali za zastavico njeno pričakovano vrednost. Na primer nastavite privzeto vrsto na NotUsable in dodajte vzorec vrste Optional, katerega pogoj je datoteka DLCCoast.esm v stanju Active, tako da možnost postane izberljiva šele, ko je nameščen Far Harbor.

Pogoji vidnosti koraka. Vsak korak je mogoče prikazati pogojno. Pod imenom koraka strnljivi razdelek Pogoji vidnosti vsebuje pravilo vidnosti koraka: nastavite operator (And / Or) in dodajte pogoje File ali Flag na enak način. Ko vsebuje vsaj en pogoj, se korak v čarovniku prikaže le, kadar so ti izpolnjeni — na primer korak popravka, prikazan le, ko je DLCCoast.esm v stanju Active. Pustite ga praznega, da se korak vedno prikaže.

4.3 Zavihek Obvezne namestitve

Ta zavihek navaja datoteke in mape, ki se namestijo sistematično, ne glede na uporabnikove izbire. Predstavlja isto štiristolpčno tabelo (Vrsta, Vir, Cilj, Prednost) — z istim urejljivim stolpcem Cilj — in iste gumbe »Dodaj datoteko«, »Dodaj mapo« in »Odstrani« kot razdelek datotek možnosti. Nad tabelo polje »Cilj« in njegov gumb »Uporabi za vse obvezne datoteke« naenkrat nastavita en namestitveni cilj za vse obvezne datoteke — ustreznik kontrolnikov za cilj skupine/strani iz § 4.2; vsak cilj je mogoče pozneje še natančno prilagoditi.

4.4 Zavihek Pogojne namestitve

Ta zavihek združuje vzorce: vsak vzorec namesti nabor datotek le, kadar so njegovi pogoji izpolnjeni. Vrstica zavihkov »Vzorec N« omogoča dodajanje (» ➕ «) ali odstranjevanje (» ➖ «) vzorca.

Za izbrani vzorec:

- Operator — And ali Or: kako se kombinirajo odvisnosti vzorca.
- Odvisnosti — seznam pogojev vrste Flag ([Flag] ime = vrednost) ali File ([File] ime (stanje)). Gumba »Dodaj odvisnost« in »Odstrani odvisnost« upravljata seznam.
- Datoteke — štiristolpčna tabela datotek, nameščenih, ko so pogoji izpolnjeni. Nad tabelo polje »Cilj« in njegov gumb »Uporabi za vse datoteke tega nabora« naenkrat nastavita en namestitveni cilj za vse datoteke vzorca — priročno, ko je čarovnik za prednastavitve (§ 8.29) sem premaknil datoteke možnosti. Na vrhu zavihka polje »Cilj« in njegov gumb »Uporabi za vse pogojne nabore« naenkrat nastavita en namestitveni cilj za vse datoteke vseh naborov — po čarovniku za prednastavitve je lahko po en nabor za vsako možnost.

Opomba — »odvisnosti vtičnikov«. Odvisnost vtičnika je preprosto odvisnost File, katere datoteka je igralni vtičnik (.esm/.esp). V polje imena vnesite ime datoteke vtičnika, kakor se pojavi v igri (na primer Fallout4.esm, DLCCoast.esm ali .esp druge modifikacije), ne prikazanega imena modifikacije. Izberite stanje: Active (vtičnik prisoten in omogočen — običajna izbira), Inactive (prisoten, a onemogočen) ali Missing (odsoten). Odvisnost File je mogoče uporabiti na treh mestih: za samodejno namestitev datotek (zavihek Pogojne namestitve), za prikaz ali skritje koraka čarovnika (pogoj vidnosti koraka) ali za spremembo stanja možnosti — na primer, da postane Recommended, ko je DLC dejaven, ali NotUsable, ko manjka zahtevani vtičnik.

4.5 Okno »Nastavitve«

Dostopno prek Orodja → Nastavitve (Ctrl+,). Ima dva zavihka: Splošno in Nedavne datoteke. Nastavitve se hranijo v Config.ini.

Zavihek Splošno je razdeljen na dva stolpca.

Levi stolpec — zastava države in njeno ime:

Postavka	Vloga
Zastava	Klik na sliko odpre izbirnik države (glejte spodaj).
Ime države	Ime države, zapisano v izbranem jeziku (endonim). Neurejljivo polje, prikazano v dveh vrsticah.

Desni stolpec — nastavitve vmesnika:

Nastavitev	Opis
Jezik	Jezik vmesnika, uporabljen takoj. Polje ostane onemogočeno, dokler ni izbrana nobena država; nato ponudi jezike, ki se govorijo v tej državi.
Tema	Temna, svetla ali sistemska.
Velikost pisave	Velikost besedila vmesnika.
Obdelaj prelome vrstic	Tolmači zaporedja \n v opisih.
Največ nedavnih datotek	Število ohranjenih vnosov.
Širina/višina okna	Shranjene dimenzije glavnega okna.

Izbirnik države — klik na zastavo odpre okno »Izbira države«, ki predstavi 244 zastav kot mrežo z navpičnim in vodoravnim drsenjem. To je prosto okno, ob odprtju usredinjeno na glavnem oknu (glejte § 2.6). Polje »Filter:« omogoča zožitev seznama po francoskem imenu, angleškem imenu ali kodi države; ikona za čiščenje (rdeči križec) na desni strani polja s klikom izprazni filter. Ime države se pojavi pod vsako zastavo.

Po mreži je mogoče krmariti tudi s tipkovnico: puščične tipke (ali številska tipkovnica 8/2/4/6) premikajo izbirni okvir, Page Up/Page Down drsita en zaslon, Home/End skočita na prvo in zadnjo zastavo, Tab in Shift+Tab se premikata naprej in nazaj za eno zastavo, Enter potrdi poudarjeno državo, Esc pa zapre okno. Podrobnosti so podane v Dodatku B.

Izbira države določi seznam ponujenih jezikov: XIMOD se opira na datoteko CountryLanguages.json, ki navaja vse jezike, ki se govorijo v vsaki državi — do 844 za Papuo Novo Gvinejo, od tod drsenje spustnega seznama.

V različici 2 so bile dodane tri nastavitve: Varnostne kopije za ohranitev (število prejšnjih različic datotek XML za FOMOD, hranjenih pod fomod/backups ob vsakem shranjevanju, 0 = nobena, privzeto 10); Obnovitvena kopija samodejnega shranjevanja vsakih N minut (obnovitvena kopija vsakega spremenjenega projekta se v tem intervalu zapiše v konfiguracijsko mapo in se ponudi ob naslednjem zagonu le po nenormalnem izhodu, 0 = izklopljeno, privzeto 5); in Dodaj mojstre vtičnika kot pogoje (glejte § 8.17, privzeto vklopljeno).

4.6 Skripta pred shranjevanjem in po njem

XIMOD Architect lahko ob shranjevanju samodejno zažene skript: skript pred shranjevanjem, zagnan tik preden se zapišejo datoteke FOMOD, in skript po shranjevanju, zagnan takoj zatem. Namenjena sta avtomatizaciji opravil okoli ustvarjanja modifikacije — na primer čiščenju starih arhivov pred shranjevanjem, povečevanju številke gradnje ali samodejnemu pakiranju modifikacije v arhiv, pripravljen za objavo, takoj ko je FOMOD zapisan.

Urejata se prek Orodja → Skript pred shranjevanjem… in Orodja → Skript po shranjevanju…. Okno prikazuje besedilo pomoči, seznam razpoložljivih makrov, vnosno območje s pisavo stalne širine ter gumba »Shrani« in »Prekliči«. Vsebina obeh skriptov se hrani v Config.ini (ključa PreSaveScript in PostSaveScript) in se zato ohrani iz ene seje v drugo.

Kako deluje: ob shranjevanju XIMOD najprej zamenja makre z njihovimi vrednostmi, rezultat zapiše v začasno datoteko in jo nato zažene s sistemskim tolmačem — ukazna datoteka .bat, zagnana z cmd v sistemu Windows, lupinski skript .sh, zagnan s sh v sistemih Linux in macOS. Začasna datoteka se nato izbriše. Skript pred shranjevanjem se zažene, preden se zapišejo datoteke XML, skript po shranjevanju pa takoj zatem; prazen skript je preprosto prezrt.

Pred izvedbo se v besedilu skripta zamenjajo naslednji makri:

Makro	Zamenjana vrednost
$MODNAME$	Ime modifikacije.
$MODAUTHOR$	Ime avtorja.
$MODVERSION$	Različica modifikacije.
$MODROOT$	Pot korenske mape.
$DATE$	Trenutni datum (LLLL-MM-DD).

Makro	Zamenjana vrednost
$TIME$	Trenutni čas (UU:MM:SS).
$RANDOM$	Naključno število.

Primer — skript pred shranjevanjem (Windows)

Izbrišite arhive .rar, ki so že prisotni v korenu modifikacije, da pred shranjevanjem začnete s čisto mapo:

```
del "$MODROOT$\*.rar" /q
```

Primer — skript po shranjevanju (Windows)

Ko je FOMOD zapisan, samodejno zapakirajte celotno vsebino modifikacije v arhiv .rar, poimenovan po imenu in različici modifikacije, z uporabo WinRAR:

```
d:
cd "$MODROOT$"
"C:\Program Files\WinRAR\rar.exe" a -r -ep1 "$MODNAME$_$MODVERSION$.rar" *
```

Vrstico za vrstico: d: preklopi na pogon D:, cd "$MODROOT$" se premakne v koren modifikacije, nato WinRAR ustvari arhiv (-r rekurzivno, -ep1 da se ne reproducira nadrejeno drevo), poimenovan na primer Dawnlight_1.2.0.rar.

Ustreznik za Linux/macOS

V sistemih Linux in macOS se skript tolmači kot lupinski skript. Isto pakiranje po shranjevanju se zapiše na primer z zip:

```
cd "$MODROOT$"
zip -r "$MODNAME$_$MODVERSION$.zip" .
```

> Opomba — Ti skripti izvajajo prave sistemske ukaze z vašimi uporabniškimi pravicami; ukaz, kot je del ali rm, je uničevalen. Preizkusite jih na projektu za enkratno uporabo, preden jih uporabite na pravi modifikaciji.

4.7 Okno »O programu«

To okno, odprto prek Pomoč → O programu, prikliče ime aplikacije, številko njene različice, kratek opis (»Večplatformsko orodje za ustvarjanje namestitvenih datotek FOMOD za modifikacije katere koli igre, ki jo znata upravljati Vortex ali Mod Organizer 2.«) in opombo »Licencirano pod MIT«. Gumb »V redu« ga zapre.

4.8 Ustvarjanje datotek FOMOD

Ob shranjevanju XIMOD Architect prevede projekt v dve standardizirani datoteki XML, zapisani v kodiranju UTF-8 v podmapi fomod.

Pred zapisom se projekt preveri: če vsebuje nepravilnosti (manjkajoče ime modifikacije, noben korak ali zahtevana datoteka, korak ali skupina brez imena, skupina brez možnosti), jih okno vse našteje in ponudi »Shrani vseeno« — shranjevanje ni nikoli blokirano, kar omogoča namerno shranjevanje projekta v izdelavi.

Preverjanje sheme — poleg tega preverjanja projekta obstaja še strukturno preverjanje ustvarjene datoteke ModuleConfig.xml glede na shemo ModConfig 5.0, napisano v jeziku Rust (brez zunanjega pogona XSD): hierarhija in številnost elementov, obvezni atributi in vrednosti naštevanja (vrste izbire in vtičnikov, stanja datotek, operatorji). Vsaka nepravilnost je določena z vrstico in stolpcem. Dostopno je

na tri načine: ukaz Projekt → Preveri FOMOD, ki prikaže celotno poročilo; sprotno v urejevalniku XML, takoj ko je dokument dobro oblikovan; in vgrajeno v okno potrditve shranjevanja.

info.xml vsebuje metapodatke pod korenom <fomod>: ime (Name), avtorja (Author), različico (Version), spletno mesto (Website), opis (Description), kategorijo (Groups) in igro (Game). Element Game je razširitev, značilna za XIMOD, ki jo upravitelji modifikacij neškodljivo prezrejo, služi pa obnovitvi pravilnega seznama kategorij ob ponovnem nalaganju.

ModuleConfig.xml opisuje namestitev pod korenom <config>: ime modula, glavno sliko, zahtevane datoteke (requiredInstallFiles), korake (installSteps → group → plugin) in pogojne namestitve (conditionalFileInstalls). Vsak plugin opisuje svoj opis, sliko, pogojne zastavice, datoteke in vrsto. Odvisnosti se kombinirajo z operatorjem And ali Or.

4.9 Urejevalnik prevodov

Dostopno prek Orodja → Prevedi vmesnik…, to orodje omogoča prevajanje vmesnika brez ročnega urejanja datotek in popravljanje obstoječega prevoda.

Glava okna

Polje	Vloga
Zastava	Izbira države, ki določi seznam prevedljivih jezikov.
Endonimsko ime države	Ime države v prevedenem jeziku, prikazano z izbrano pisavo.
Endonimsko ime jezika	Ime jezika v tem jeziku samem (npr. »Français«).
Avtor	Ime prevajalca.
Prikazani jezik	Referenčni jezik, prikazan v stolpcu 2 (med tistimi, ki že imajo datoteko main.ftl).
Jezik za prevod	Ciljni jezik, izbran med jeziki države.
Pisava	Pisava, uporabljena za ta jezik. Gumb »Prebrskaj…« odpre izbirnik datotek, postavljen na assets/fonts.
Google Fonts	Odpre spletno mesto fonts.google.com v brskalniku.

Pomembna omejitev: pisava mora biti nameščena v mapi assets/fonts. Pisava, ki je drugje, je zavrnjena, ker jo program naloži prek poti, relativne na to mapo, in je ob naslednjem zagonu ne bi našel. Če pisava manjka, jo morate zato prenesti z Google Fonts in jo tja kopirati, preden jo izberete.

Prav tako je mogoče prevesti le jezik, ki ima kodo ISO 639-3: ta koda poimenuje mapo prevoda in jezik poveže z njegovo pisavo in referenčnimi podatki. Sicer so gumbi za shranjevanje onemogočeni.

Tabela prevodov — trije stolpci:

Stolpec 1	Stolpec 2	Stolpec 3
Ključ (neurejljiv)	Oznaka v prikazanem jeziku	Vnosno polje prevoda

Zaščita žetonov: elementi, ki jih ne smete prevesti (makri, kot je $MODNAME$, spremenljivke, kot je { $num }), se v stolpcu 2 nikoli ne pojavijo takšni, kot so, in se samodejno ohranijo.

- Žeton na začetku ali koncu besedila: skrit, nato ob shranjevanju znova vstavljen.
- Žeton v sredini besedila: zamenjan s strnjeno oznako [[1]], [[2]]… za ohranitev in prestavitev.

Ime aplikacije (ključ app-title) je namerno izključeno in ni prevedljivo.

Krmarjenje s tipkovnico — tabelo je mogoče upravljati brez miške (glejte Dodatek B): puščici gor/dol in Page Up/Page Down drsijo po vrsticah, Home/End skočita na prvo in zadnjo, Enter pa postavi kazalec v vnosno polje poudarjene vrstice. Med urejanjem Tab premakne na naslednje polje, Shift+Tab pa na prejšnje, tako da je mogoče prevode vnašati enega za drugim, ne da bi zapustili tipkovnico. Število vrstic, za katere premakneta Page Up/Page Down, se samodejno prilagodi višini okna.

Shranjevanje — gumb »Shrani« zapiše datoteko assets/locales/<jezik>/main.ftl, pred katero je blok metapodatkov, zapisan kot komentarji Fluent (datoteka tako ostane popolnoma veljavna):

```
# XIMOD Architect - translation metadata
# @language = fra
# @font = Noto_Sans/static/NotoSans-Regular.ttf
# @langname = Français
# @author = Patrice
```

Glava opisuje le jezik: ne vsebuje informacij o državi, ker se isti jezik govori v več državah (nemščina v Nemčiji kot tudi v Švici). Državo določa izbrana zastava, XIMOD pa obravnava preslikavo država → jeziki iz Countries.json in CountryLanguages.json.

Izpolnjevanje polj endonimov — ko sta izbrana država (zastava) in jezik, XIMOD izpolni obe polji:

- Endonimsko ime države: vedno razrešeno iz Countries.json za izbrano državo; tako sledi zastavi (za nemščino prikaže »Deutschland« za Nemčijo, »Schweiz« za Švico).
- Endonimsko ime jezika: vzeto iz glave datoteke (# @langname), kadar jo ima; sicer — stara datoteka brez glave ali še neprevedeni jezik — je vzeto iz Languages.json.

Obe polji ostaneta urejljivi: uporabnik lahko tam naredi popravke, ki se ob shranjevanju razširijo v referenčne datoteke.

Shranjevanje posodobi referenčne podatke: endonim in pisavo jezika v Languages.json ter endonim države v Countries.json (za par država/jezik). Če se jezik tam za to državo še ni pojavil, se ustvari vnos.

Ker glava ne nosi več države, XIMOD poleg main.ftl zapiše majhno datoteko s tabulatorji ločenih vrednosti countryEndonyms.tsv, ki beleži endonim države za jezik, eno vrstico na državo v obliki »koda države, koda jezika, endonim«. Ta datoteka omogoča obnovitev endonima države, ko je na voljo le mapa jezika.

Pošiljanje prevoda — gumb »Pošlji…« zgradi arhiv ZIP, ki vsebuje datoteko prevoda (main.ftl v njeni mapi jezika) in, če obstaja, spremljajočo datoteko countryEndonyms.tsv; XIMOD odpre mapo arhiva in nato pripravi vnaprej izpolnjeno e-pošto. Informacije, značilne za jezik (jezik, pisava, endonim jezika, avtor), potujejo v glavi datoteke main.ftl; endonim države potuje v countryEndonyms.tsv. Niti Languages.json niti Countries.json nista priložena — prenesejo se le dejansko uporabljene kode, kar spoštuje pogoje uporabe kod ISO 639-3. Uporabnik datoteko priloži in jo pošlje sam: brez izrecnega dejanja noben podatek ne zapusti računalnika.

> Opomba — Paket pošljite le, ko je prevod dokončan: vsak nepreveden ključ se shrani s prazno vrednostjo, ki bi bila nato v vmesniku prikazana brez besedila.

4.10 Urejevalnik XML

Dostopno prek Projekt → Urejevalnik XML → info.xml ali ModuleConfig.xml, to orodje, namenjeno naprednim uporabnikom, omogoča pregled in neposredno spreminjanje ustvarjenega XML.

Odpre se v neodvisnem oknu, ki ga je mogoče prosto premikati in njegovo velikost spreminjati, tudi na drugem zaslonu.

Dva načina

- *Samo za branje (privzeto): XML je prikazan z barvnim poudarjanjem skladnje in visečim zamikom — predolge vrstice se prelomijo in poravnajo pod začetkom vrstice, na način Notepad++. Glavno okno ostane uporabno.*
- *Urejanje (gumb »Spremeni«): besedilo postane urejljivo in zavihki glavnega okna se zaklenejo, tako da je merodajen en sam vir.*

Barvno poudarjanje skladnje: značke, imena atributov, vrednosti v narekovajih, komentarji, deklaracija in besedilo se ločijo z barvami, prilagojenimi svetli ali temni temi.

Oštevilčenje vrstic: obrobje prikazuje številke; nadaljevalne vrstice preloma ostanejo prazne.

Sprotno preverjanje: med tipkanjem se XML neprekinjeno preverja. Zeleni kazalnik potrdi dobro oblikovan dokument; ob napaki rdeče sporočilo navede vrstico in stolpec, pokvarjeni žeton pa je podčrtan.

Uporaba sprememb: gumb »Uporabi« znova razčleni besedilo in posodobi projekt. Ob napaki je sprememba zavrnjena in besedilo ostane urejljivo. Gumb »Prekliči« znova ustvari besedilo iz projekta.

4.11 Upravljanje pisav

XIMOD Architect je opremljen z naborom pisav Noto, ki pokrivajo vse pisne sisteme navedenih jezikov in so postavljene v assets/fonts.

Te pisave se nalagajo dinamično: v vsakem trenutku so nameščene le tiste, ki so dejansko potrebne, namreč pisava jezika vmesnika in pisave jezikov izbrane države. Obremenitev ostane nizka — za večino držav ena sama pisava.

Ta mehanizem zagotavlja pravilen prikaz nelatiničnih pisav (tajska, burmanska, amharska, hmonška itd.), ki bi se sicer prikazale kot prazni kvadratki. Velja za vmesnik ter za okno »Lastnosti« in urejevalnik prevodov: pisave vsakega jezika, prikazanega tam, se naložijo, tako da se nobeno ime ali oznaka ne prikaže kot kvadratki.

XIMOD Architect je opremljen z 32 prevodi vmesnika, od katerih vsak pokriva celoten nabor nizov, vključno z nelatiničnimi pisavami: japonščina (jpn), poenostavljena kitajščina (zho), korejščina (kor) in ruščina (rus). Angleščina (eng) in francoščina (fra) sta referenčna prevoda, vzdrževana ročno; drugi izhajajo iz prispevkov, ki jih lahko domači govorci pregledajo prek urejevalnika prevodov.

Pisava, povezana z vsakim jezikom, je navedena v Languages.json in jo je mogoče spremeniti iz urejevalnika prevodov.

4.12 Spajanje dveh FOMOD-ov

Ukaz Datoteka → Združi FOMOD… omogoča združevanje dveh namestitvenih programov z združitvijo njune namestitvene vsebine. Trenutno odprti projekt deluje kot prejemnik; zato mora biti predhodno ustvarjen ali odprt, sicer ukaz ostane onemogočen.

Klik odpre izbirnik datotek: izberite datoteko ModuleConfig.xml FOMOD-a, ki ga želite vključiti (darovalca). Njegovi koraki, zahtevane datoteke in pogojne namestitve se nato dodajo na konec tistih v projektu prejemniku. Metapodatki projekta prejemnika — ime, avtor, različica, kategorija, glavna slika — so ohranjeni: uvozi se le namestitvena vsebina.

Po spajanju je projekt označen kot spremenjen: ne pozabite ga shraniti (Ctrl+S), da se rezultat zapiše v datoteke FOMOD. Spajanje je mogoče ponoviti za zaporedno vključevanje več FOMOD-ov.

> Opomba — Prebere se le datoteka ModuleConfig.xml darovalca; njegovi lastni metapodatki (info.xml) se ne uvozijo. Po spajanju preverite, ali prednosti in pogoji v združenih korakih ostanejo dosledni.

4.13 Izvoz distribucijskega arhiva

Ukaz Datoteka → Izvozi distribucijski arhiv… v eni operaciji izdela arhiv, pripravljen za nalaganje (Nexus Mods ali kateri koli drug upravitelj modifikacij). XIMOD najprej zapiše FOMOD (fomod/info.xml in fomod/ModuleConfig.xml) v korensko mapo, nato pa celotno mapo stisne v obliki ZIP. Ukaz je onemogočen, dokler ni določena korenska mapa.

Izbirnik ponudi privzeto ime v obliki »<ime>-<različica>.zip« (očiščeno prepovedanih znakov); pred shranjevanjem ga lahko spremenite. Stanjska vrstica nato navede število zapisanih datotek in pot arhiva.

Postavitev arhiva — podmapa fomod/ in datoteke modifikacije so v korenu arhiva, natanko tako, kot pričakujejo upravitelji modifikacij. Notranje poti uporabljajo poševnico naprej »/« (večplatformska združljivost).

> Opomba — Nepotrebne datoteke (.git, .DS_Store, Thumbs.db, desktop.ini…) in sam arhiv so samodejno izključeni. Zato se prepričajte, da so vse datoteke modifikacije res pod korensko mapo, preden izvozite.

4.14 Okno »Lastnosti«

To neodvisno okno, odprto prek Orodja → Lastnosti… — premično in z nastavljivo velikostjo, tudi na drugem zaslonu — ponuja raziskovalec vgrajene zbirke podatkov o državah/jezikih samo za branje. Zbirke podatkov tu ni mogoče spreminjati; to je orodje za posvetovanje.

Zavihek Države: za izbrano državo okno prikaže njeno zastavo, njeno francosko in angleško ime, njene uradne jezike (z endonimom, pisavo in kodami ISO 639-3 / 639-1) ter seznam vseh jezikov, ki se tam govorijo.

Zavihek Jeziki: za izbrani jezik okno prikaže njegove kode ISO, njegovo pisavo in opravi obratno iskanje držav, kjer se ta jezik govori. Seznam »Govori se v« poimenuje vsako državo v jeziku, ki ste ga izbrali v Nastavitvah (zastava → država → jezik): njen endonim v tem jeziku iz Countries.json, kadar je jezik tam uraden (»Confederazione Svizzera« za italijansko govorečega uporabnika), sicer prevedeno ime iz CountryNames.json (»Südafrika« za nemško govorečega uporabnika) in angleško ime kot zadnjo možnost.

Krmarjenje s tipkovnico — tako seznam držav kot seznam jezikov je mogoče upravljati s tipkovnico (glejte Dodatek B): puščici gor/dol, Page Up/Page Down (katerih korak se prilagodi višini okna), Home/End in Enter za izbiro poudarjenega elementa. Tab in Shift+Tab premikata izbiro znotraj

seznama, ne da bi kdaj pristala na zastavi. Vsako polje »Filter:« ima na svoji desni ikono za čiščenje (rdeči križec), okno pa se zapre z Esc.

4.15 Način ukazne vrstice (CLI)

Zagnan z argumenti, XIMOD Architect ne odpre nobenega okna: zažene zahtevani ukaz in nato konča z izhodno kodo (0 ob uspehu, različno od nič ob neuspehu ali nepravilnosti pri preverjanju). Ta način omogoča avtomatizacijo ponovne izgradnje in pakiranja enega ali več FOMOD-ov v skriptu ali cevovodu nenehne integracije.

> Opomba — V sistemu Windows, ker je izvršljiva datoteka prevedena kot aplikacija »windows«, se priklopi na konzolo, ki jo je zagnala (prek AttachConsole), da tam izpisuje svoja sporočila. Zaženite jo iz ukaznega poziva (cmd ali PowerShell), da vidite izhod; dvojni klik na ukaz CLI ne bi prikazal ničesar.

Razpoložljivi ukazi so:

Ukaz	Učinek
ximod-architect validate <root>	Preveri FOMOD imenika (preverjanja projekta in skladnost s shemo ModConfig 5.0); vsaka nepravilnost je določena. Izhodna koda različna od nič, če je najdena nepravilnost.
ximod-architect build <root>	(Znova) zapiše fomod/info.xml in fomod/ModuleConfig.xml iz obstoječega projekta.
ximod-architect package <root> [-o FILE]	Zapiše FOMOD in nato zgradi distribucijski arhiv .zip. Možnost -o omogoča navedbo izhodne poti; sicer se arhiv ustvari v trenutnem imeniku.
ximod-architect help	Prikaže pomoč (seznam ukazov).
ximod-architect version	Prikaže številko različice.

Tu <root> označuje korensko mapo modifikacije (mapo, ki vsebuje — ali bo vsebovala — podmapo fomod).

4.16 Preverjanje za posodobitve

Privzeto XIMOD Architect ob zagonu enkrat na dan preveri, ali je na voljo novejša različica. Če je, se pod menijsko vrstico pojavi nevsiljiva pasica s povezavami za prenos (Nexus in GitHub); kadar koli lahko preverite tudi prek Pomoč → Preveri posodobitve. To je mogoče izklopiti v oknu Nastavitve (»Preveri za posodobitve ob zagonu«).
Zasebnost: to preverjanje je edina omrežna zahteva, ki jo aplikacija opravi. Ne pošilja nobenih osebnih podatkov — le eno samo varno (HTTPS) zahtevo na javno stran izdaj GitHub, da prebere številko najnovejše različice. XIMOD nikoli ničesar sam ne prenese ali namesti; vedno sami izberete, ali boste sledili povezavi za prenos.

5. Referenca značk FOMOD

Ta razdelek opisuje značke, ki jih dejansko izdela XIMOD Architect. Datoteki sta zapisani v kodiranju UTF-8 (z oznako zaporedja bajtov) v podmapi fomod modifikacije: info.xml je zamaknjen v korakih po štiri presledke, ModuleConfig.xml pa s tabulatorjem. Pri branju se kodiranje samodejno zazna zahvaljujoč oznaki zaporedja bajtov, kar omogoča odpiranje datotek UTF-8 in UTF-16 (LE ali BE), izdelanih z drugimi orodji.

5.1 Datoteka info.xml

Metapodatki pod korenom <fomod>. Elementi so zapisani v vrstnem redu spodnje tabele; tisti, označeni z »če ni prazno«, so izpuščeni, kadar je ustrezno polje prazno.

Značka	Vsebina	Zapisano
<Name>	Ime modifikacije.	Vedno
<Author>	Avtor.	Če ni prazno
<Version>	Različica.	Če ni prazno
<Website>	URL strani modifikacije.	Če ni prazno
<Description>	Opis.	Če ni prazno
<Groups>	Kategorija modifikacije.	Vedno
<Game>	Identifikator izbrane igre. Razširitev, značilna za XIMOD (zunaj specifikacije FOMOD), ki jo upravitelji modifikacij prezrejo.	Če ni prazno

Celoten primer:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fomod>
    <Name>My Awesome Mod</Name>
    <Author>Patrice</Author>
    <Version>1.0.0</Version>
    <Website>https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/12345</Website>
    <Description>A sample mod for the manual.</Description>
    <Groups>Player homes</Groups>
    <Game>skyrimSpecialEdition</Game>
</fomod>
```

5.2 Datoteka ModuleConfig.xml

Namestitvena logika pod korenom <config>, ki se sklicuje na shemo ModConfig5.0.xsd. Bloki se pojavijo v naslednjem vrstnem redu: ime modula, glavna slika, zahtevane datoteke, namestitveni koraki, pogojne namestitve.

Koren in glava

Značka / atribut	Vloga
<config>	Koren. Nosi atributa xmlns:xsi in xsi:noNamespaceSchemaLocation (shema ModConfig5.0.xsd).
<moduleName>	Ime modula, prikazano na vrhu čarovnika.
<moduleImage path="…"/>	Glavna slika (prazna značka, zapisana le, če je slika določena).

Datoteke in mape

Značka / atribut	Vloga
`<file source="…" destination="…" priority="…"/>`	Kopija datoteke. source = pot v arhivu (relativno na koren); destination = cilj pod Data; priority = vrstni red namestitve.
`<folder source="…" destination="…" priority="…"/>`	Kopija celotne mape (isti atributi).
`<requiredInstallFiles>`	Vsebnik datotek, nameščenih sistematično.
`<files>`	Vsebnik datotek, vezanih na možnost ali pogojni vzorec.

Koraki in skupine

Značka / atribut	Vloga
`<installSteps order="Explicit">`	Vsebnik korakov (določeni vrstni red je ohranjen).
`<installStep name="…">`	Stran čarovnika.
`<visible>`	Pogoji vidnosti koraka (vsebuje <dependencies>).
`<optionalFileGroups>`	Vsebnik skupin možnosti koraka.
`<group name="…" type="…">`	Skupina; type = pravilo izbire (glejte spodaj).
`<plugins order="Explicit">`	Vsebnik možnosti skupine.

Vrednosti atributa type elementa <group>:

type	Omejitev
Natanko ena (obvezno) — SelectExactlyOne	Natanko ena možnost.
Največ ena — SelectAtMostOne	Največ ena možnost.
Poljubno število — SelectAny	Poljubno število.
Vse (brez izbire) — SelectAll	Vse, obvezno.
Vsaj ena — SelectAtLeastOne	Vsaj ena.

Možnosti (vtičniki)

Značka / atribut	Vloga
`<plugin name="…">`	Možnost, ponujena uporabniku.
`<description>`	Opisno besedilo možnosti (vedno zapisano).
`<image path="…"/>`	Slika, ki ponazarja možnost (če je določena).
`<conditionFlags>`	Vsebnik zastavic, nastavljenih, če je možnost izbrana.
`<flag name="…">value</flag>`	Zastavica: ime v atributu, vrednost v vsebini.
`<typeDescriptor>`	Opisuje vrsto možnosti (preprosto ali pogojno).
`<type name="…"/>`	Preprosta vrsta (kadar ni določen noben vzorec odvisnosti).
`<dependencyType>`	Dinamična vrsta (kadar obstajajo vzorci).
`<defaultType name="…"/>`	Privzeta vrsta, uporabljena, če ne velja noben vzorec.

Vrednosti <type> / <defaultType>:

Vrsta	Učinek v čarovniku
Neobvezno — Optional	Možnost ni označena, prosto jo je mogoče aktivirati.
Obvezno — Required	Obvezna možnost, ki je ni mogoče odznačiti.
Priporočeno — Recommended	Možnost privzeto označena, mogoče jo je odznačiti.
Ni uporabno — NotUsable	Onemogočena možnost (ni je mogoče izbrati).
Lahko uporabno — CouldBeUsable	Uporabno, a označeno kot potencialno tvegano.

Odvisnosti in pogoji

Značka / atribut	Vloga
`<dependencies operator="…">`	Skupina pogojev; operator = And ali Or.
`<fileDependency file="…" state="…"/>`	Pogoj na datoteki; state = Active, Inactive ali Missing.
`<flagDependency flag="…" value="…"/>`	Pogoj na zastavici in njeni pričakovani vrednosti.
`<conditionalFileInstalls>`	Razdelek pogojnih namestitev.
`<patterns> / <pattern>`	Seznam vzorcev; vsak vzorec poveže <dependencies> z <files> (ali, znotraj typeDescriptor, s <type>).

6. Datoteka ModuleConfig.xml, podrobno pojasnjena

Poglavje 5 je značke predstavilo kot referenčne tabele. To poglavje jih obravnava eno za drugo, v preprostem jeziku, da pojasni, kaj vsaka počne, katere možnosti sprejema in predvsem kakšen konkreten učinek imajo te možnosti na namestitveni čarovnik, ki ga bo videl uporabnik modifikacije. Predhodno znanje jezika XML ni potrebno: XIMOD Architect to datoteko napiše namesto vas; njeno razumevanje vam le pomaga zasnovati zanesljivejše namestitvene programe.

Nekaj besed slovarja. Datoteka XML je sestavljena iz »značk«, zaprtih v koničaste oklepaje. Odpiralna značka <step> sodi skupaj z zapiralno značko </step>; vse, kar je zapisano med njima, pripada tej znački. Značka lahko nosi »atribute«, to so nastavitve, zapisane v obliki ime="vrednost". Tako je <group name="Resolution" type="SelectExactlyOne"> značka »group« z dvema atributoma. Nazadnje se značka brez vsebine zapre sama vase, kot <file … /> (opazite končni /).

6.1 Kako namestitveni program bere datoteko

Ko uporabnik namesti vašo modifikacijo, njegov upravitelj (Vortex, MO2, NMM) prebere ModuleConfig.xml od vrha do dna in zgradi čarovnika: zaporedje strani (korakov), od katerih vsaka ponuja skupine možnosti za označevanje. Na koncu upravitelj zbere vse datoteke, ki se ujemajo z izbranimi možnostmi, in jih kopira v igro. Tri zamisli, ki jih velja imeti v mislih:

- vrstni red je pomemben: koraki se prikažejo v vrstnem redu, v katerem se pojavijo v datoteki;
- označevanje ne namesti ničesar takoj: označitev možnosti le zabeleži izbiro; dejansko kopiranje datotek se zgodi čisto na koncu;
- pogoji lahko vse modulirajo: skrivanje koraka, spremembo stanja možnosti ali sprožitev namestitve dodatnih datotek — to je vloga zastavic in odvisnosti (§ 6.6).

6.2 Koren in glava

<config> — koren. Celotna konfiguracija se umesti znotraj ene same značke <config>…</config>. Nosi dva tehnična atributa (xmlns:xsi in xsi:noNamespaceSchemaLocation), ki določata shemo preverjanja (ModConfig 5.0). Nikoli se vam ju ni treba dotakniti: XIMOD ju vedno zapiše enako.

<moduleName> — ime modifikacije, prikazano na vrhu čarovnika. To je tisto, ki je vneseno v zavihku Informacije o modu.

<moduleImage path="…"/> — slika pasice, prikazana na vrhu čarovnika. Atribut path navaja njeno mesto, relativno na koren modifikacije (npr. fomod\header.png). Značka je prazna (zapre se sama vase). Brez slike je preprosto odsotna.

6.3 Nameščanje datotek

Dve znački opisujeta, kaj bo kopirano v igro: <file> kopira eno samo datoteko, <folder> kopira celotno mapo z vso njeno vsebino. Obe sprejmeta iste tri atribute:

Atribut	Vloga	Primer
`source`	Pot elementa v arhivu vaše modifikacije, relativno na koren.	`tex\2k`
`destination`	Kam mora element pristati, relativno na mapo Data igre.	`textures`
`priority`	Vrstni red namestitve ob sporu (glejte spodaj).	`0`

Atribut priority in njegov vpliv. To je število, ki določi vrstni red kopiranja, kadar dve možnosti namestita datoteko na isto mesto. Pravilo: nizke prednosti se namestijo najprej, visoke pozneje — in ker nazadnje zapisana zmaga, višja prednost »prepiše« nižjo. Primer: če osnovna možnost namesti teksturo s priority="0", možnost »visoka ločljivost« pa isto teksturo s priority="1", ostane različica visoke ločljivosti, ne glede na vrstni red prikaza možnosti. Povsod pustite 0, dokler nimate namernega spora za razrešitev.

> Opomba — Cilj je privzeto prazen, kar namesti element v koren mape Data igre. Kliknite celico Cilj, da vnesete izrecno pot (relativno na Data), kadar koli mora element iti drugam. Prazen cilj je pravilna izbira, kadar izvorna mapa že zrcali strukturo igre.

Te značke se pojavijo na treh mestih: v <requiredInstallFiles> (vedno nameščene datoteke), v <files> možnosti (nameščene, če je možnost izbrana) in v <files> pogojnega vzorca (nameščene, če so pogoji izpolnjeni).

6.4 Koraki, skupine in možnosti

To je srce čarovnika. Hierarhija je preprosta: korak vsebuje skupine, skupina vsebuje možnosti.

<installSteps order="Explicit"> zbere vse korake; order="Explicit" pomeni »spoštuj vrstni red, ki sem ga zapisal«. Vsaka stran čarovnika je <installStep name="…">, katerega atribut name je naslov, prikazan na vrhu strani.

<visible> — prikaži korak pogojno. Korak je mogoče prikazati le, če so določeni pogoji resnični; postavite jih v značko <visible> (glejte § 6.6). Brez <visible> je korak vedno prikazan. Primer: korak »napredne nastavitve« prikažite le, če je uporabnik prej označil »strokovna namestitev«.

<optionalFileGroups> vsebuje skupine koraka. Vsaka <group name="…" type="…"> ima ime (naslov razdelka) in predvsem vrsto (type), ki določi pravilo izbire — to je, kaj uporabnik sme označiti:

type	Kaj uporabnik vidi in lahko počne
Natanko ena (obvezno) — SelectExactlyOne	Izbirni gumbi: izbrati mora eno možnost in samo eno. Niti nič niti dveh. Idealno za izključujoče različice (ena sama ločljivost teksture).
Največ ena — SelectAtMostOne	Kot zgoraj, a lahko tudi ne izbere ničesar: »možnost ali nič«.
Poljubno število — SelectAny	Neodvisna potrditvena polja: označi, kar želi, od nobenega do vseh. Najpogostejši primer, za zložljive module.
Vsaj ena — SelectAtLeastOne	Potrditvena polja, a za nadaljevanje mora označiti vsaj enega. Prepreči, da bi odšel praznih rok.
Vse (brez izbire) — SelectAll	Vse možnosti so samodejno označene in zaklenjene: uporabnik jih ne more odznačiti. Uporablja se za predstavitev obveznih datotek z njihovim opisom.

V skupini <plugins order="Explicit"> vsebuje možnosti, od katerih je vsaka <plugin name="…"> (beseda »plugin« tu pomeni možnost čarovnika, ne datoteke .esp). Njegovo ime je oznaka, ki jo uporabnik označi. Možnost je sestavljena iz:

- <description>: besedilo, prikazano na desni, ko je možnost izbrana — tam jasno opišite njen učinek;
- <image path="…"/>: ponazoritev, prikazana z opisom (neobvezno);
- <conditionFlags>: zastavice, nastavljene, ko je možnost izbrana (§ 6.6);
- <files>: datoteke, nameščene, če je možnost izbrana;
- <typeDescriptor>: privzeto stanje možnosti (§ 6.5).

6.5 Vrsta možnosti in njeno vedenje

Vsaka možnost ima »vrsto«, ki določa njeno privzeto stanje v čarovniku: označena ali ne, urejljiva ali ne. Opisuje jo <typeDescriptor>. V preprostem primeru vsebuje eno samo <type name="…"/>. Pet vrednosti in njihov učinek:

type	Učinek v čarovniku
Neobvezno — Optional	Privzeto neoznačeno, prosto označljivo in odznačljivo. Običajen primer.
Priporočeno — Recommended	Privzeto označeno, a uporabnik ga lahko odznači. Za priporočeno izbiro.
Obvezno — Required	Označeno in zaklenjeno: ni ga mogoče odznačiti. Za nujno sestavino.
Ni uporabno — NotUsable	Neoznačeno in zaklenjeno: ni ga mogoče označiti. Nakazuje možnost, ki v trenutnem kontekstu ni na voljo.
Lahko uporabno — CouldBeUsable	Označljivo, a označeno kot potencialno problematično (pogosto z opozorilom).

Dinamične vrste: <dependencyType>. Vrsta možnosti se lahko tudi spremeni glede na pogoje. Namesto nespremenljive <type> napišete <dependencyType>, ki vsebuje <defaultType name="…"/> (privzeto vrsto, kadar ni izpolnjen noben pogoj) in seznam <pattern>: vsak vzorec poveže pogoje s <type>, ki jo je treba uporabiti, če so resnični.

Primer: možnost »prednastavitev ENB Ultra« je lahko privzeto Optional, postane Recommended, če je uporabnik omogočil dinamične sveče, in postane NotUsable, če na disku manjka zahtevana datoteka. Ta mehanizem naredi namestitveni program »pameten«. Celoten primer se pojavi v Dodatku D. Razdelek 7.5 ga uporabi, da »prednastavitev« spremeni v privzete vrednosti, ki jih uporabnik še vedno lahko prilagodi.

6.6 Zastavice, odvisnosti in pogojne namestitve

Ti trije pojmi tvorijo pogojni sistem FOMOD — tisto, kar namestitvenemu programu omogoča, da se odzove na uporabnikove izbire.

Zastavice — <conditionFlags> in <flag>. Zastavica je majhna spremenljivka, ki jo nastavite, ko je možnost izbrana. Značka <conditionFlags> možnosti vsebuje eno ali več <flag name="…">vrednost</flag>: name je ime zastavice, besedilo med značkami pa je njena vrednost. Tako <flag name="res">4K</flag> nastavi zastavico »res« na »4K«, takoj ko je možnost označena. Zastavica sama po sebi nima vidnega učinka: služi kot spomin, pozneje znova uporabljen kot pogoj drugje.

Odvisnosti — <dependencies operator="…">. Odvisnost je pogoj za preverjanje. Združene so v <dependencies>, katerega atribut operator pove, kako jih kombinirati: And (vsi pogoji morajo biti resnični) ali Or (zadostuje en sam). Obstajata dve vrsti pogojev:

Pogoj	Kaj preverja
`<flagDependency flag="…" value="…"/>`	Resnično, če ima imenovana zastavica natanko navedeno vrednost. Tako se odzovete na izbire, narejene prej (npr.: zastavica »res« je enaka »4K«).
`<fileDependency file="…" state="…"/>`	Resnično glede na stanje datoteke, ki je že prisotna ali ne v uporabnikovi igri.

Atribut state odvisnosti od datoteke sprejme tri vrednosti:

state	Pomen
Active	Datoteka je prisotna in omogočena v igri.
Inactive	Datoteka je prisotna, a onemogočena.
Missing	Datoteka je odsotna.

Te odvisnosti služijo trem stvarem: vidnosti koraka (v <visible>), dinamični vrsti možnosti (v <pattern> znotraj <dependencyType>) in spodnjim pogojnim namestitvam.

Pogojne namestitve — <conditionalFileInstalls>. Ta razdelek, postavljen za koraki, namesti datoteke le, kadar so pogoji izpolnjeni, ne da bi moral uporabnik neposredno kaj označiti. Vsebuje elemente <pattern>, od katerih vsak poveže <dependencies> s <files>. Če so pogoji vzorca na koncu čarovnika resnični, se njegove datoteke namestijo.

Razlika z vidnostjo koraka: <visible> odloča, ali je stran prikazana, medtem ko <conditionalFileInstalls> odloča, ali se datoteke namestijo, v ozadju. Tipičen primer: samodejno namestite popravek združljivosti le, če je uporabnik označil dve določeni možnosti (katerih zastavici sta nato obe nastavljeni).

> Opomba — Zastavico mora najprej nastaviti možnost (prek <conditionFlags>), preden jo lahko preveri odvisnost. Zato zastavice določite v korakih, nato pa jih preverite v pogojnih vzorcih.
>
> Opomba — Pravilo zasnove: kadar možnost predstavlja le odločitev — prednastavitev, profil, stikalo »modula« —, naj nastavlja zastavice in nič drugega, kopiranje pa prepustite pogojnim namestitvam, ki preverjajo te zastavice. Ena zastavica na funkcijo je tedaj edini vir resnice: ne glede na kombinacijo izbir prednastavitev in ročno izbrana možnost nikoli ne moreta dvakrat namestiti istih datotek. Razdelek 7.5 uporablja to pravilo.

7. Primeri datoteke ModuleConfig.xml

Spodnji primeri ponazarjajo najpogostejše primere. Ustrezajo XML-ju, ki ga dejansko izdela XIMOD Architect (zamik je zaradi berljivosti poenostavljen).

7.1 Najmanjši primer — zahtevane datoteke

Modifikacija brez izbir: vse datoteke se namestijo neposredno.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>My Simple Mod</moduleName>
    <requiredInstallFiles>
        <file source="MyMod.esp" destination="MyMod.esp" priority="0"/>
        <folder source="textures" destination="textures" priority="0"/>
    </requiredInstallFiles>
</config>
```

7.2 Izključujoča izbira — SelectExactlyOne

Korak, ki ponuja izbiro ene same ločljivosti teksture; možnost 2K je privzeto priporočena.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>HD Textures</moduleName>
    <moduleImage path="fomod\header.png"/>
    <installSteps order="Explicit">
        <installStep name="Texture resolution">
            <optionalFileGroups>
                <group name="Resolution" type="SelectExactlyOne">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="2K">
                            <description>2K textures (balanced).</description>
                            <files>
                                <folder source="2k" destination="textures" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor>
                                <type name="Recommended"/>
                            </typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <plugin name="4K">
                            <description>4K textures (high quality).</description>
                            <files>
                                <folder source="4k" destination="textures" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor>
                                <type name="Optional"/>
                            </typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
    </installSteps>
</config>
```

7.3 Pogojna namestitev — zastavice

Možnost ob označitvi nastavi zastavico; datoteka se namesti le, če je ta zastavica dejavna.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>Conditional patch</moduleName>
    <installSteps order="Explicit">
        <installStep name="Options">
            <optionalFileGroups>
                <group name="Modules" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Module A">
                            <description>Enables module A.</description>
                            <conditionFlags>
                                <flag name="ModuleA">On</flag>
                            </conditionFlags>
                            <files>
                                <folder source="A" destination="meshes" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor>
                                <type name="Optional"/>
                            </typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
    </installSteps>
    <conditionalFileInstalls>
        <patterns>
            <pattern>
                <dependencies operator="And">
                    <flagDependency flag="ModuleA" value="On"/>
                </dependencies>
                <files>
                    <file source="patchA.esp" destination="patchA.esp" priority="0"/>
                </files>
            </pattern>
        </patterns>
    </conditionalFileInstalls>
</config>
```

7.4 Ena stran, več korakov — SelectAny + zastavice

En sam korak z več izbirami lahko odpre drug korak za vsako možnost, ki jo igralec označi: koraki niso vezani na možnosti. Vsaka možnost nastavi pogojno zastavico, vsak ciljni korak pa nosi pogoj vidnosti na tej zastavici. Označitev A in B nato prikaže koraka A in B; označitev A, B in C prikaže tri korake.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>Modular Add-ons</moduleName>
    <installSteps order="Explicit">
        <!-- Step 1: the choices. Each ticked option sets its own flag. -->
        <installStep name="Choose modules">
            <optionalFileGroups>
                <group name="Modules" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Module A">
                            <description>Enable module A.</description>
                            <conditionFlags>
                                <flag name="want_A">on</flag>
                            </conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <plugin name="Module B">
                            <description>Enable module B.</description>
                            <conditionFlags>
                                <flag name="want_B">on</flag>
                            </conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <!-- Modules C and D follow the same pattern (want_C, want_D). -->
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
        <!-- Step A: shown only when want_A is on. -->
        <installStep name="Module A options">
            <visible>
                <flagDependency flag="want_A" value="on"/>
            </visible>
            <optionalFileGroups>
                <group name="Module A" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="A - extra textures">
                            <description>Optional high-res textures for A.</description>
                            <files>
                                <folder source="a_textures" destination="textures" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
        <!-- Step B: shown only when want_B is on. -->
        <installStep name="Module B options">
            <visible>
                <flagDependency flag="want_B" value="on"/>
            </visible>
            <optionalFileGroups>
                <group name="Module B" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="B - extra meshes">
                            <description>Optional meshes for B.</description>
                            <files>
                                <folder source="b_meshes" destination="meshes" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
        <!-- Steps for C and D have exactly the same shape, each guarded by its
             own <visible><flagDependency flag="want_C | want_D" value="on"/>. -->
    </installSteps></config>
```

7.5 Prednastavitev s prilagodljivimi privzetimi vrednostmi

»Prednastavitev« je možnost, ki nadomešča več izbir hkrati. Uporabniki želijo oboje: izbrati prednastavitev in s tem končati ali izbrati prednastavitev in kljub temu prilagoditi eno ali dve funkciji. Ključ je ločiti odločanje od nameščanja. Prva stran odloča — nastavi zastavice. Strani funkcij, prikazane na zahtevo, uporabniku omogočajo ročno izbiro — nastavijo druge zastavice. Pogojne namestitve opravijo kopiranje, glede na te zastavice.

Korak 1 ponuja prednastavitev in za vsako funkcijo skupino z dvema možnostma: Uporabi izbire prednastavitve ali Prilagodi. Druga možnost odpre stran te funkcije, ki je vidna le, ko je njena zastavica Prilagodi nastavljena na on (§ 7.4). Na tej strani imajo možnosti dinamično vrsto (§ 6.5): različica, ki bi jo izbrana prednastavitev namestila, je Recommended — vnaprej označena —, sicer pa je priporočena možnost Brez, tako da lahko uporabnik obdrži različico prednastavitve, preklopi na drugo ali funkcijo odstrani.

Niti prednastavitev niti možnosti strani ne vsebujejo nobenih <files>. Vse kopiranje poteka v <conditionalFileInstalls>, en vzorec na možnost: njene datoteke se namestijo, ko je funkcija prilagojena in je možnost označena na njeni strani, ali ko je funkcija prepuščena prednastavitvi in je ta prednastavitev izbrala to možnost. Prav zato dvojne namestitve niso mogoče: za vsako funkcijo velja natanko ena od obeh vej, torej en nabor datotek.

> Opomba — Ena zastavica, en pisec. Upravitelji modifikacij hranijo zastavice v tabeli, ki se posodobi ob vsakem kliku: izbira možnosti zapiše njene zastavice, preklic izbire jih odstrani, zadnji pisec pa zmaga. Če dve možnosti, ki ju je mogoče izbrati skupaj, zapisujeta isto zastavico — prednastavitev, ki nastavi tudi zastavice strani, potrditveno polje Prilagodi, ki jih ponastavi —, vrnitev nazaj in ponovni klik na eno od njiju tiho povozi tisto, kar druga še vedno prikazuje kot izbrano. Naj torej vsako zastavico zapisuje le ena skupina medsebojno izključujočih se možnosti: preset skupina Prednastavitev, cust_A skupina načina funkcije A, feat_A možnosti strani A. Zastavice se tako vedno ujemajo s tem, kar uporabnik vidi, ne glede na vrstni red klikov.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>Prednastavitev s prilagodljivimi privzetimi vrednostmi</moduleName>
    <installSteps order="Explicit">
        <!-- Korak 1: prednastavitev zapiše zastavico prednastavitve in nič drugega. -->
        <installStep name="Način namestitve">
            <optionalFileGroups>
                <group name="Prednastavitev" type="SelectExactlyOne">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Prednastavitev A (priporočena nastavitev)">
                            <description>Namesti funkcijo A v različici 2 in funkcijo B v različici
1.</description>
                            <conditionFlags><flag name="preset">A</flag></conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <plugin name="Brez prednastavitve (lastna izbira)">
                            <description>Vsako funkcijo izberite ročno.</description>
                            <conditionFlags><flag name="preset">none</flag></conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
                <!-- Ena skupina na funkcijo: edina zapisuje zastavico Prilagodi te funkcije. -->
                <group name="Funkcija A" type="SelectExactlyOne">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Uporabi izbire prednastavitve">
                            <description>Funkcija A, kakor jo namesti prednastavitev.</description>
                            <conditionFlags><flag name="cust_A">off</flag></conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Recommended"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <plugin name="Prilagodi">
                            <description>Odpre stran funkcije A.</description>
```

```
                        <conditionFlags><flag name="cust_A">on</flag></conditionFlags>
                        <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                    </plugin>
                </plugins>
            </group>
            <!-- »Funkcija B«, »Funkcija C«... imata isti dve možnosti in zapisujeta cust_B, cust_C.
-->
        </optionalFileGroups>
    </installStep>
    <!-- Korak 2: funkcija A, prikazana le, če jo je uporabnik želel prilagoditi. -->
    <installStep name="Funkcija A">
        <visible><flagDependency flag="cust_A" value="on"/></visible>
        <optionalFileGroups>
            <group name="Funkcija A" type="SelectExactlyOne">
                <plugins order="Explicit">
                    <plugin name="Brez">
                        <description>Ne namesti funkcije A.</description>
                        <conditionFlags><flag name="feat_A">none</flag></conditionFlags>
                        <typeDescriptor>
                            <dependencyType>
                                <defaultType name="Recommended"/>
                                <patterns>
                                    <pattern>
                                        <dependencies operator="And">
                                            <flagDependency flag="preset" value="A"/>
                                        </dependencies>
                                        <type name="Optional"/>
                                    </pattern>
                                </patterns>
                            </dependencyType>
                        </typeDescriptor>
                    </plugin>
                    <plugin name="Različica 1">
                        <description>Funkcija A, različica 1.</description>
                        <conditionFlags><flag name="feat_A">v1</flag></conditionFlags>
                        <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                    </plugin>
                    <plugin name="Različica 2">
                        <description>Funkcija A, različica 2 (izbira prednastavitve).</description>
                        <conditionFlags><flag name="feat_A">v2</flag></conditionFlags>
                        <typeDescriptor>
                            <dependencyType>
                                <defaultType name="Optional"/>
                                <patterns>
                                    <pattern>
                                        <dependencies operator="And">
                                            <flagDependency flag="preset" value="A"/>
                                        </dependencies>
                                        <type name="Recommended"/>
                                    </pattern>
                                </patterns>
                            </dependencyType>
                        </typeDescriptor>
                    </plugin>
                </plugins>
            </group>
        </optionalFileGroups>
    </installStep>
    <!-- Strani funkcij B in C imata povsem enako obliko. -->
</installSteps>
<!-- Datoteke se kopirajo samo tukaj: s stranjo, ko je funkcija prilagojena, sicer s
prednastavitvijo. -->
<conditionalFileInstalls>
    <patterns>
        <pattern>
            <dependencies operator="And">
                <flagDependency flag="cust_A" value="on"/>
                <flagDependency flag="feat_A" value="v1"/>
            </dependencies>
            <files><folder source="FeatureA\v1" destination="" priority="0"/></files>
        </pattern>
        <pattern>
            <dependencies operator="Or">
                <dependencies operator="And">
                    <flagDependency flag="cust_A" value="on"/>
                    <flagDependency flag="feat_A" value="v2"/>
                </dependencies>
```

```
                    <dependencies operator="And">
                        <flagDependency flag="cust_A" value="off"/>
                        <flagDependency flag="preset" value="A"/>
                    </dependencies>
                </dependencies>
                <files><folder source="FeatureA\v2" destination="" priority="0"/></files>
            </pattern>
            <!-- Enako za funkcijo B: v1 namesti stran ali prednastavitev A. -->
        </patterns>
    </conditionalFileInstalls>
</config>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>Prednastavitev s prilagodljivimi privzetimi vrednostmi</moduleName>
    <installSteps order="Explicit">
        <!-- Korak 1: prednastavitev nastavi zastavice vseh funkcij, ki jih vsebuje, in nič drugega. -->
        <installStep name="Način namestitve">
            <optionalFileGroups>
                <group name="Prednastavitev" type="SelectAtMostOne">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Prednastavitev A (priporočena nastavitev)">
                            <description>Namesti funkcijo A v različici 2 in funkcijo B v različici
1.</description>
                            <conditionFlags>
                                <flag name="preset">on</flag>
                                <flag name="feat_A">v2</flag>
                                <flag name="feat_B">v1</flag>
                            </conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
                <group name="Prilagodi" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Prilagodi funkcijo A">
                            <description>Odpre stran funkcije A.</description>
                            <conditionFlags><flag name="cust_A">on</flag></conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <!-- »Prilagodi funkcijo B«, »Prilagodi funkcijo C«... nastavijo cust_B, cust_C.
-->
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
        <!-- Korak 2: funkcija A, prikazana le, če jo je uporabnik želel prilagoditi. -->
        <installStep name="Funkcija A">
            <visible><flagDependency flag="cust_A" value="on"/></visible>
            <optionalFileGroups>
                <group name="Funkcija A" type="SelectExactlyOne">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Brez">
                            <description>Ne namesti funkcije A.</description>
                            <conditionFlags><flag name="feat_A">none</flag></conditionFlags>
                            <typeDescriptor>
                                <dependencyType>
                                    <defaultType name="Recommended"/>
                                    <patterns>
                                        <pattern>
                                            <dependencies operator="And">
                                                <flagDependency flag="preset" value="on"/>
                                            </dependencies>
                                            <type name="Optional"/>
                                        </pattern>
                                    </patterns>
                                </dependencyType>
                            </typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <plugin name="Različica 1">
                            <description>Funkcija A, različica 1.</description>
                            <conditionFlags><flag name="feat_A">v1</flag></conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <plugin name="Različica 2">
                            <description>Funkcija A, različica 2 (izbira prednastavitve).</description>
                            <conditionFlags><flag name="feat_A">v2</flag></conditionFlags>
                            <typeDescriptor>
```

```
                                <dependencyType>
                                    <defaultType name="Optional"/>
                                    <patterns>
                                        <pattern>
                                            <dependencies operator="And">
                                                <flagDependency flag="preset" value="on"/>
                                            </dependencies>
                                            <type name="Recommended"/>
                                        </pattern>
                                    </patterns>
                                </dependencyType>
                            </typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
        <!-- Strani funkcij B in C imata povsem enako obliko. -->
    </installSteps>
    <!-- Datoteke se kopirajo samo tukaj, glede na končno vrednost vsake zastavice funkcije. -->
    <conditionalFileInstalls>
        <patterns>
            <pattern>
                <dependencies operator="And"><flagDependency flag="feat_A" value="v1"/></dependencies>
                <files><folder source="FeatureA\v1" destination="" priority="0"/></files>
            </pattern>
            <pattern>
                <dependencies operator="And"><flagDependency flag="feat_A" value="v2"/></dependencies>
                <files><folder source="FeatureA\v2" destination="" priority="0"/></files>
            </pattern>
            <pattern>
                <dependencies operator="And"><flagDependency flag="feat_B" value="v1"/></dependencies>
                <files><folder source="FeatureB\v1" destination="" priority="0"/></files>
            </pattern>
        </patterns>
    </conditionalFileInstalls>
</config>
```

Projekt → Predogled namestitvenega programa… omogoča, da preizkusite vsako kombinacijo — samo prednastavitev, prednastavitev in »Prilagodi funkcijo A«, samo »Prilagodi funkcijo A« — in pred objavo preverite končni seznam datotek (§ 4.11, § 8.19). Projekt → Preveri FOMOD poroča o spornih ciljih in prepozna ta vzorec prednastavitve/prilagoditve (§ 8.1).

Vrnitev nazaj v namestitvenem programu. Upravitelji modifikacij si zapomnijo izbire strani, ki jo je uporabnik že videl: če se uporabnik vrne na prvo stran in izbere drugo prednastavitev, že obiskana stran funkcije obdrži prejšnje oznake namesto privzetih vrednosti nove prednastavitve. Z enim piscem na zastavico je to neškodljivo: zastavice se vedno ujemajo z zaslonom, zato je tisto, kar uporabnik na koncu vidi — prednastavitev za funkcije, ki so ji prepuščene, oznake na prilagojenih straneh —, natanko tisto, kar se namesti. Čarovnik za prednastavitve (§ 8.29) zgradi to strukturo; struktura, ki jo je zgradila prejšnja različica, v kateri je prednastavitev zapisovala tudi zastavice strani, se ponovno zgradi s ponovnim zagonom čarovnika.

7.6 Uvodna in zaključna stran

Čarovnik izriše upravitelj modifikacij, ne namestitveni program. Avtor nadzoruje imena, opise in slike korakov, skupin in možnosti — in nič drugega: brez pisav, brez barv, brez postavitve, brez prostega besedilnega bloka. V teh mejah je pozdravno in zaključno stran preprosto dobiti.

Pozdravna stran — prvi korak naj bo ena sama skupina vrste SelectAll z eno možnostjo Required. Njen opis nosi pozdravno besedilo, ki ga upravitelj prikaže v območju opisa; njena slika nosi vizualni del — pasico, logotip ali besedilo, upodobljeno kot slika v poljubni pisavi. Ne dodelite ji nobenih datotek ali pa ji dodelite osnovne datoteke modifikacije, če želite, da so navedene tam.

Zaključna stran — enaka zgradba kot zadnji korak: možnost Required s sporočilom v slovo in po potrebi z navodili, kaj storiti naprej (vrstni red nalaganja, popravki, ki jih je treba namestiti). Namestitveni

program ne more prikazati povzetka uporabnikovih izbir: format strani ne daje nobenega dostopa do izbir na drugih straneh. Upravitelj prikaže lasten seznam datotek, ki bodo nameščene, predogled namestitvenega programa (§ 4.11) pa vam, avtorju, da ta povzetek za vsak scenarij.

```
<installStep name="Dobrodošli">
    <optionalFileGroups>
        <group name="O tem namestitvenem programu" type="SelectAll">
            <plugins order="Explicit">
                <plugin name="Dobrodošli v Dawnlight">
                    <description>Hvala, ker ste prenesli Dawnlight. Na naslednjih straneh lahko izberete
prednastavitev osvetlitve, izbirne module in popravke za združljivost. Do zadnje strani se nič ne
namesti.</description>
                    <image path="fomod\welcome.png"/>
                    <typeDescriptor><type name="Required"/></typeDescriptor>
                </plugin>
            </plugins>
        </group>
    </optionalFileGroups>
</installStep>
<!-- ... pravi koraki ... -->
<installStep name="Končano">
    <optionalFileGroups>
        <group name="Preden začnete igrati" type="SelectAll">
            <plugins order="Explicit">
                <plugin name="Hvala!">
                    <description>Dawnlight.esp postavite za svoje modifikacije vremena. Morebitne težave
sporočite na strani Nexus. Uživajte!</description>
                    <image path="fomod\thanks.png"/>
                    <typeDescriptor><type name="Required"/></typeDescriptor>
                </plugin>
            </plugins>
        </group>
    </optionalFileGroups>
</installStep>
```

Pozdravni korak shranite kot predlogo (Projekt → Predloge…, § 8.3), da ga boste lahko znova uporabili v vsaki modifikaciji.

8. Različica 2 — nove funkcije

Spodnje funkcije je uvedla različica 2.0.0. Predstavljene so v vrstnem redu, v katerem so bile dodane; oštevilčeni razdelki poglavij od 2 do 7 jih že odražajo. Razdelke od 8.26 do 8.29 je dodala različica 2.1.0. Razdelke od 8.30 do 8.32 je dodala različica 2.2.0.

8.1 Zaznavanje sporov ciljev

Ko preverite projekt (Projekt → Preveri FOMOD), XIMOD zdaj poroča tudi o možnostih, ki namestijo različne datoteke na isto ciljno pot, kar bi se med seboj prepisalo. Spori, ki se lahko zgodijo skupaj, so označeni kot gotovi; tisti, ki nastanejo le med medsebojno izključujočimi možnostmi, pa kot možni. Spor se kot gotov sporoči le, kadar je dve možnosti res mogoče izbrati skupaj. Poleg izključujočih skupin (SelectExactlyOne / SelectAtMostOne) XIMOD zdaj sledi zastavicam: če ena možnost nastavi zastavico na eno vrednost, druga možnost pa je na strani, ki se prikaže le za drugo vrednost te zastavice — in nič, kar je izberljivo ob prvi možnosti, ne more nastaviti te druge vrednosti —, para ni mogoče sobivati in spor je naveden le kot morebiten. Tipičen primer: možnost »prednastavitev« in ujemajoča se možnost strani »izberite si sami«.

8.2 Izvoz 7z

Ukaz Izvozi zdaj poleg ZIP ponuja tudi 7-Zip (.7z). Obliko izberite v pogovornem oknu za shranjevanje; 7z običajno ustvari manjše prenose.

8.3 Ponovno uporabne predloge

Projekt → Predloge… omogoča shranjevanje izbranega koraka kot ponovno uporabne predloge in vstavljanje shranjenih predlog (korak, skupino ali možnost) v kateri koli projekt. Predloge se hranijo pod konfiguracijsko mapo aplikacije.

8.4 Novo iz mape

Datoteka → Novo iz mape… pregleda mapo in predlaga ogrodje, kjer vsaka neposredna podmapa postane ena možnost; očitna glavna slika v korenu se zazna samodejno.

8.5 Dodeljevanje datotek s povleci in spusti

Ko je v drevesu izbrana možnost, povlecite datoteke ali mape iz raziskovalca datotek (Windows Explorer, Finder, upravitelj datotek v Linuxu) na okno XIMOD: dodajo se v tabelo Vir možnosti, natanko kot z »Dodaj datoteko« / »Dodaj mapo«, hkrati pa lahko spustite več elementov. Sprejete so le poti pod korensko mapo projekta; druge se prezrejo. Pri velikem namestitvenem programu je to najhitrejši način dodeljevanja virov: v raziskovalcu enkrat odprite mapo funkcij in vsako podmapo spustite na njeno možnost.

8.6 Primerjava FOMOD

Projekt → Primerjaj z… primerja trenutni projekt z drugim FOMOD-om in navede, kaj je bilo dodano, odstranjeno ali spremenjeno (koraki, možnosti, datoteke in metapodatki) — priročno za pisanje dnevnika sprememb.

8.7 Vizualni urejevalnik pogojev

Projekt → Urejevalnik pogojev… za vsako pogojno zastavico prikaže, katere možnosti jo nastavljajo in katera pravila vidnosti korakov, pogojne namestitve in vzorci odvisnosti jo uporabljajo. Zastavice, ki so nastavljene, a nikoli uporabljene (ali uporabljene, a nikoli nastavljene), so poudarjene.

8.8 Preverjanja slik in optimizacija

Preverjanje zdaj opozori na glavne slike ali slike možnosti, ki so prevelike, v nepodprti obliki ali neberljive. V zavihku Informacije o modu Optimiziraj sliko zmanjša glavno sliko na smiselne meje.

8.9 Dodatki ukazne vrstice

Ukazna vrstica pridobi: inspect <plugin.esp> (izpiše mojstre vtičnika, avtorja in zastavico ESL); batch <manifest.json> (preveri, zgradi in zapakira več FOMOD-ov, za nenehno integracijo); in ba2 <dir> <out.ba2> [game] za pakiranje mape v splošen arhiv BA2. Pakiranje BA2 je eksperimentalno — preverite arhiv v igri, preden ga odpremite.

8.10 Izvoz in preverjanje v ozadju

Izvoz distribucijskega arhiva ne zamrzne več okna: ko je FOMOD zapisan, stiskanje poteka v ozadju, okno napredka pa prikazuje število obdelanih datotek in datoteko, ki se dodaja. Gumb Prekliči ustavi izvoz in odstrani delni arhiv. Prav tako diskovna preverjanja preverjanja (manjkajoče datoteke, spori ciljev, slike) potekajo v ozadju; okno poročila prikazuje »Preverjanje datotek na disku…«, dokler se ne dokončajo, in vas opozori, če se je projekt medtem spremenil.

8.11 Obnovitev po zrušitvi

Če se XIMOD Architect kdaj nepričakovano zapre, se vsak projekt z neshranjenimi spremembami zapiše v mapo za obnovitev pod konfiguracijskim imenikom aplikacije (crash_recovery/<datum>/<ime modifikacije>/fomod/). Ob naslednjem zagonu stanjska vrstica prikaže, kje je bila shranjena varnostna kopija; to mapo odprite z Datoteka → Odpri mapo…, da povrnete svoje delo.

8.12 Jasnejši vmesnik

Obravnavanih je bilo več vsakdanjih nevšečnosti. Shranjevanje projekta, ki še nima mape, zdaj vpraša, kam shraniti, namesto da ne bi naredilo ničesar, Datoteka → Shrani kot… (Ctrl+Shift+S) pa premakne projekt v drugo mapo. Naslov okna prikazuje ime modifikacije in piko ●, dokler obstajajo neshranjene spremembe. Uspehi, opozorila in napake se pojavijo kot obvestila v zgornjem desnem kotu (napake ostanejo, dokler jih ne zaprete), medtem ko stanjska vrstica ohranja zadnje sporočilo ter število korakov in možnosti (korenska mapa je prikazana v razdelku Delovni prostor inšpektorja, ime modifikacije pa v naslovu okna in zavihku dokumenta). Izbira datoteke zunaj korenske mape se zdaj sporoči, namesto da bi bila tiho prezrta.
Terminologija — vmesnik zdaj v vsakem jeziku dosledno pravi »možnost« za tisto, kar oblika FOMOD imenuje plugin (izbire, ponujene v skupini); »plugin« je ohranjen za datoteke igralnih vtičnikov (.esp, .esm, .esl). Nastavitev teme »Sistemska« sproti sledi operacijskemu sistemu: preklop OS med svetlim in temnim načinom XIMOD preklopi takoj, brez ponovnega zagona, izbrana velikost pisave pa se ohrani v obeh. Nazadnje se nabori podatkov (igre, države, jeziki) preberejo med prikazom pozdravnega zaslona in ne po njem, tako da se glavno okno pojavi prej.

8.13 Prevajanje obstoječega FOMOD-a

Projekt → Prevedi FOMOD… odpre namensko okno za prevajanje nizov namestitvenega programa, namenjenih uporabniku, v drug jezik: ime in opis modifikacije, imena korakov, skupin in možnosti ter opise možnosti. Zastavice, poti datotek in vrste se nikoli ne dotaknejo, saj jih upravitelji modifikacij primerjajo dobesedno. Naložite dejavni projekt (shranjen mora biti) ali katero koli mapo modifikacije z Odpri mapo modifikacije…; izberite izvorni in ciljni jezik, nato izpolnite stolpec Prevod, bodisi neposredno v tabeli za imena bodisi v spodnji plošči za opise (vir je prikazan ob strani, s presledki in prelomi vrstic, ki jih je po želji mogoče narediti vidne). Filtri (neprevedeno, za pregled, s težavami, zaklenjeno), iskalno polje, vrstica napredka in Ctrl+Enter (naslednje neprevedeno) pomagajo ohranjati pregled. Avtor in spletno mesto sta privzeto zaklenjena: zaklenjeni nizi se zapišejo nespremenjeni.

Težave so označene v vsaki vrstici: zaščiteni žetoni (imena datotek, URL-ji, dobesedna zaporedja \n), ki manjkajo v prevodu, prelom vrstice v imenu, znaki, ki jih XML ne more shraniti, prevod, enak viru, ali isto izvorno besedilo, prevedeno drugače drugje. Blokirajoče težave preprečijo izvoz. Delo se shrani (Ctrl+S) kot spremljajoča datoteka, fomod/translations/<modifikacija>.<jezik>.ximod-translation, ki jo okno samodejno znova naloži ob naslednjem odprtju mape; Posodobi iz mape znova prebere FOMOD in poroča o novih, spremenjenih, premaknjenih in odstranjenih nizih, pri čemer ohrani obstoječe prevode (spremenjeni viri so označeni »za pregled«).
Izvozi prevedene datoteke zapiše info.xml in ModuleConfig.xml bodisi v sosednjo mapo fomod_<jezik> (privzeto, izvirniki ostanejo nedotaknjeni) bodisi prek izvirnih datotek po časovno označeni kopiji .bak. Izvoz je brez izgub: spremenijo se le prevedeni nizi; komentarji, kodiranje (UTF-8 ali UTF-16), neznani elementi in oblikovanje izvirnega XML se ohranijo bajt za bajt. »Ohrani izvirni vrstni red« vsili order="Explicit", tako da seznami, razvrščeni po imenu, niso znova razvrščeni po prevedenih imenih. Predogled prevedenega odpre simulacijo namestitvenega programa na prevedeni kopiji. Iste operacije obstajajo v ukazni vrstici: ximod-architect translate extract | status | update | apply (glejte § 5).
Prevajalski paket — tretji način izvoza zgradi arhiv, pripravljen za nalaganje na Nexus: privzeto paket »samo popravek«, ki vsebuje le prevedena info.xml in ModuleConfig.xml (na njuni izvirni poti in v izvirnem kodiranju) ter datoteko README v ciljnem jeziku, ki jo uporabniki namestijo prek izvirne modifikacije; možnost »Celotna modifikacija« namesto tega vključi vsako datoteko modifikacije (preverite, ali avtor dovoljuje nadaljnje razširjanje). Oblika (.zip ali .7z) in ime datoteke sledita predlogi Ime, z žetoni {name}, {version}, {LANG}, {lang}, {lang3} in {langname} (privzeto »{name}_{LANG}«, npr. MyMod_FR.zip). Arhiv se zgradi v ozadju z običajnim oknom napredka.
Produktivnost — prevajalski spomin na par jezikov, shranjen v konfiguracijski mapi, se nauči vsakega prevoda, ki ga shranite; »Zapolni iz spomina« vnaprej izpolni enake nize v naslednji modifikaciji (označene »za pregled«), spodnja plošča pa predlaga zapomnjeni prevod izbranega niza. »Razširi na enake« kopira trenutni prevod v vsak drug niz z istim izvornim besedilom. Slovar (preklop v vrstici orodij) navaja vsiljene izraze — izraz in njegov pričakovani prevod, po želji z razlikovanjem velikih in malih črk, ali izraz, ki ga je treba pustiti neprevedenega — in vsaka vrstica, ki krši pravilo, je označena kot težava. Izvozi CSV / Uvozi CSV izmenjata celotno tabelo (ključ, kontekst, vir, prevod, stanje, opomba) s preglednico ali drugim prevajalcem; uvoz ujema vrstice po ključu in prenaša Excelove ločilnike.
Enkratna besedila — preklop v vrstici filtrov navede eno vrstico na vsako posebno izvorno besedilo, z značko ×N, ki pove velikost skupine; prevajanje te vrstice prevede vsak niz z istim besedilom naenkrat, samodejno in brez vprašanja (razen zaklenjenih nizov), sporočilo pa pove, koliko jih je bilo posodobljenih. To je najhitrejša pot skozi FOMOD-e, ki na mnogih straneh ponavljajo ista imena možnosti ali opise. Izklopljeno, tabela prikaže vsak niz, »Razširi na enake« pa ostane na voljo za enkratno kopiranje le na neprevedene.
Tipkovnica in presledki — v tabeli ↑ in ↓ premikata izbrano vrstico, Page Up in Page Down skočita za zaslon vrstic, Home in End gresta na prvo in zadnjo vrstico (dokler se ne tipka v nobeno prevajalsko polje; iste tipke delujejo v oknu Nizi projekta). »Pokaži presledke in prelome vrstic« naredi vidne vse praznine v izvornem besedilu, tako v tabeli kot v podoknu s podrobnostmi: · za presledek, ⍽ za nedeljivi presledek, → za tabulator, ↵ za povratek na začetek vrstice in ¶ ob vsakem koncu vrstice.
V ukazni vrstici: ximod-architect translate package <root> <sidecar> [-o OUT] [--format zip|7z] [--full], translate export-csv / import-csv, translate tm-learn / tm-apply; in vnos manifesta batch lahko nosi seznam »translations« (sidecar, mode, out, format, full) za izdelavo prevedenih paketov skupaj z glavnim arhivom.

8.14 Odpiranje arhiva modifikacije

Datoteka → Odpri arhiv… (ali spust datoteke .zip/.7z na okno) v ozadju razširi arhiv v delovno mapo konfiguracijskega imenika (work/<ime arhiva>), z običajnim oknom napredka, nato pa odpre FOMOD, najden znotraj — bodisi da mapa fomod stoji na vrhu arhiva bodisi pod eno samo ovojno mapo. Arhiv, ki je bil že razširjen, se znova uporabi takšen, kot je, tako da se spremembe, ki ste jih tam naredili, ohranijo. Arhivi .rar niso podprti: najprej jih razširite s 7-Zip. Prevajalsko okno ima enak gumb, Odpri arhiv modifikacije…, ki razširi le mapo fomod (v translate_work/<ime arhiva>); možnost paketa »Celotna modifikacija« nato ni na voljo, saj datotek modifikacije tam ni.

V ukazni vrstici: ximod-architect extract <archive> [-o DIR] [--fomod-only] razširi arhiv (privzeto v mapo, poimenovano po njem) in izpiše koren FOMOD.

8.15 Zvestoba uvoza

XIMOD zdaj bere in zapisuje nazaj konstrukte, ki jih je prej tiho opuščal: zahteve na ravni modifikacije (moduleDependencies, urejane v zavihku Informacije o modu pod »Zahteve modifikacije« z istim urejevalnikom odvisnosti kot drugod), atributa alwaysInstall in installIfUsable datotek in map (stolpca »Vedno« in »Če uporabno« v tabelah datotek), položaj in barvo naslova ter možnosti glavne slike showImage, showFade in height (Informacije o modu → »Napredna glava«) ter atributa vrstnega reda Ascending/Descending korakov, skupin in možnosti, ki se ohranijo, kakor so bili avtorsko zapisani. Česar še ni mogoče modelirati — elementov zunaj sheme, ki jih XIMOD ne pozna — se poroča ob nalaganju projekta: opozorilo »Ta FOMOD vsebuje N konstruktov, ki jih XIMOD ne more urejati; ob shranjevanju projekta bodo opuščeni« odpre ploščo Težave z eno vrstico na vsak konstrukt in njegovim mestom (korak, možnost, pogojni nabor); klik na vrstico izbere vozlišče. Opozorila ostanejo v plošči Težave čez preverjanja, dokler je projekt odprt. ximod-architect validate izpiše ista opozorila.

8.16 Varnostne kopije in obnovitev

Vsakič, ko se projekt shrani prek obstoječe različice, se prejšnji info.xml in ModuleConfig.xml najprej kopirata v fomod/backups/<datum-čas>/ (nič se ne kopira, kadar sta enaka tistemu, kar bo zapisano), ohranijo pa se le najnovejše mape N — pri čemer je N nastavitev »Varnostne kopije za ohranitev«. Ta mapa ni nikoli vključena v distribucijske arhive ali pakete BA2, njene datoteke pa se nikoli ne poročajo kot osirotele. Obe datoteki XML se zapisujeta atomarno (začasna datoteka, izpraznitev, preimenovanje), tako da zrušitev med shranjevanjem ne more pustiti napol zapisanega namestitvenega programa. Datoteka → Obnovi varnostno kopijo… navede varnostne kopije, najnovejše najprej, vsako s številom razlik od projekta, kot je zdaj; Primerjaj odpre običajno okno za primerjavo s to varnostno kopijo, Obnovi jo naloži v urejevalnik kot eno samo razveljavljivo spremembo (nič se ne zapiše na disk, dokler ne shranite), Izbriši vse varnostne kopije — potrjeno z drugim klikom — pa izprazni mapo. Poleg varovala pred zrušitvijo iz § 8.11 se obnovitvena kopija vsakega spremenjenega projekta zdaj zapiše v rednem intervalu (»Obnovitvena kopija samodejnega shranjevanja vsakih N minut«); ob normalnem izhodu se počisti, tako da se poziv za obnovitev še vedno pojavi le po nenormalnem.
V ukazni vrstici: ximod-architect backups <root> --list, --restore <timestamp> ali --prune N; build in package tudi naredita varnostno kopijo pred zapisom.

8.17 Mojstri kot samodejni pogoji

Ko se datoteka vtičnika (.esp, .esm ali .esl) doda možnosti — iz tabele datotek ali s povleci in spusti — XIMOD prebere njeno glavo: če projekt še nima avtorja, se izpolni avtor vtičnika; in vsak mojster, ki ga vtičnik zahteva in ki ni niti ena od lastnih datotek igre (navedenih po igri v Categories.json pod "masters") niti ga ne namesti ta modifikacija, postane pogoj datoteke »Active« možnosti, dodan prvemu vzorcu odvisnosti privzete vrste možnosti (ustvarjenemu, če je potrebno). Mojster, ki ga pogoj datoteke možnosti že imenuje, se nikoli ne doda dvakrat. Nastavitev »Dodaj mojstre vtičnika kot pogoje« to izklopi.
Preverjanje prebere glavo vsakega vtičnika, ki ga namesti projekt (zahtevane datoteke, možnosti, pogojni nabori), in opozori na vsakega mojstra, ki ni niti v modifikaciji, niti osnovna datoteka igre, niti deklariran kot odvisnost: »X zahteva Y, ki ni niti v tej modifikaciji niti deklariran kot odvisnost«. Opozorilo cilja na vozlišče, zato klik nanj v plošči Težave izbere možnost.

8.18 Lahki vtičniki (ESL) in poročilo o vtičnikih

Preverjanje preveri tudi pravila lahkih vtičnikov: datoteko s pripono .esl, katere zastavica light ni nastavljena, vtičnik, označen kot light, katerega novi zapisi presegajo omejitev ali padejo zunaj dovoljenega obsega FormID, in — kot informacijo — .esp, ki bi ga bilo mogoče označiti kot light (šteje zapise, nove za vtičnik, to je tiste, katerih indeks FormID je enak številu mojstrov, in jih primerja z

omejitvijo igre: privzeto 2048, 4096 za Starfield, nastavljivo po igri z "eslLimit" v Categories.json). Datoteke nad 64 MB se ne štejejo. CLI inspect <plugin> izpiše iste številke.
Orodja → Poročilo o vtičnikih… vse zbere v eno tabelo: datoteka, vrsta, zastavica light, mojstri (manjkajoči v opozorilni barvi), novi zapisi glede na omejitev in upravičenost; neberljive datoteke so prikazane kot take.

8.19 Bogatejši simulator in scenariji

Povzetna stran predogleda namestitvenega programa (Projekt → Predogled) se zdaj konča s Končnim drevesom datotek: vsako datoteko, ki bi pristala v mapi Data igre, mape razširjene z diska z njihovimi velikostmi in skupno velikostjo namestitve. Ko dva vnosa pristaneta na isti končni poti, zmaga višja prednost (ob izenačenju poznejša deklaracija), poraženec pa je prikazan prečrtan, z zmagovalno možnostjo ob prehodu kazalca. Drevesa nad 20 000 vnosov so skrajšana in to povedo.
Drevo datotek sledi istim pravilom kot vsako drevo v XIMOD. Desni klik na mapo odpre podmenija Razširi in Strni (Vse / Izbrano / od Izbranega, pri čemer zadnji deluje na mapo in vse pod njo, vključno z vsebino nameščenih arhivov). Dokler nobeno besedilno polje nima pozornosti, ↑ in ↓ premikata kazalni obroč iz vrstice v vrstico, Home in End skočita na konca, → odpre mapo (ali vstopi v odprto), ← jo zapre (ali se splazi nazaj k njej z datoteke), Enter pa v glavnem oknu izbere sestavino, ki namesti vrstico: možnost, zahtevane datoteke ali pogojni nabor — za mapo sestavino njene prve datoteke.
Predogled se tudi, kot to počne upravitelj modifikacij, odpre na strani Informacije o modifikaciji pred prvim korakom: glavna slika (upoštevajoč možnosti showImage in height), naslov v svoji barvi, avtor, različica, povezava do spletnega mesta in opis iz info.xml. Naprej vodi na prvi vidni korak, Nazaj se vrne nanj, vrstica napredka pa ga šteje kot prvo stran.
Vrstica Scenarij omogoča shranjevanje trenutnih izbir in predpostavk o datotekah pod imenom (shranjeno v fomod/scenarios/<ime>.json, po imenih možnosti, tako da preživijo preurejanje), njihovo ponovno nalaganje ali brisanje; scenarij, katerega izbire se ne ujemajo več z nobeno možnostjo, poroča, koliko jih ni bilo najdenih. Mapa scenarijev ni nikoli vključena v distribucijske arhive.
Preverjanje zdaj kot informacijo poroča tudi o korakih, možnostih in pogojnih naborih, ki jih ni mogoče nikoli doseči, ker preverjajo vrednost zastavice, ki je ne nastavi nobena možnost (koraki: nobena možnost v prejšnjem koraku).
V ukazni vrstici: ximod-architect simulate <root> [--scenario <name|file.json>] [--json] izpiše vidne korake, izbire, končni seznam namestitve z velikostmi in prepisi ter skupek; vnos manifesta batch lahko nosi "scenarios": [...] za njihovo ponovitev (vnos ne uspe, ko se scenarij ne ujema več).

8.20 Velikost namestitve na možnost

Po preverjanju (ki v ozadju izmeri datoteke) vsaka možnost nad svojo tabelo datotek prikaže svojo velikost namestitve in število datotek — manjkajoči viri se štejejo v opozorilni barvi —, drevo projekta pa nosi velikost za imenom možnosti. Velikosti se predpomnijo po času spremembe datoteke in se osvežijo ob vsakem preverjanju. ximod-architect validate <root> --sizes izpiše skupke za možnosti, zahtevane datoteke in pogojne nabore.

8.21 Generator opisa za Nexus

Orodja → Opis za Nexus… zgradi besedilo strani modifikacije na Nexusu iz projekta: naslov in opis, Zahteve (mojstri nameščenih vtičnikov, ki jih igra in modifikacija ne zagotavljata, ter deklarirane odvisnosti od datotek), Namestitvene možnosti (ena točka na korak, skupine z njihovo vrsto izbire, možnosti s prvim stavkom njihovega opisa), namestitveno opombo in Dnevnik sprememb, izračunan glede na prejšnjo različico FOMOD, izbrano s Prejšnja različica… (dodani ali odstranjeni koraki, možnosti in datoteke, spremembe metapodatkov). Izberite BBCode (Nexus) ali Markdown, označite želene razdelke, izberite jezik med spremljajočimi datotekami prevodov, najdenimi v projektu, nato Kopiraj ali Shrani kot…. V ukazni vrstici: ximod-architect nexus-desc <root> [--format bbcode|md] [--previous <root>] [--lang <code>] [-o FILE].

8.22 Urejljiv urejevalnik pogojev

Urejevalnik pogojev iz § 8.7 zdaj deluje na projektu. Vsaka vrstica »nastavljeno z« in »uporabljeno z« je povezava, ki izbere vozlišče v glavnem oknu. Vsaka zastavica ima Preimenuj… (vgrajeno polje; novo ime se uporabi za vsako možnost, ki nastavi zastavico, in vsako vidnost koraka, vzorec možnosti, pogojni nabor in zahtevo modifikacije, ki jo preverja, kot ena sama razveljavljiva sprememba; ime, ki ga že uporablja druga zastavica, je zavrnjeno) in Izbriši vse uporabe. Pod vsako zastavico so navedene vrednosti, na katere je nastavljena, in vrednosti, s katerimi je preverjena: vrednost, ki je preverjena, a nikoli nastavljena, je prikazana v opozorilni barvi, vrednost, ki je nastavljena, a nikoli preverjena, pa v sivi. Preverjanje poroča iste ugotovitve — opozorilo za preverjeno vrednost, ki je ne nastavi nobena možnost (cilja na vozlišče, ki jo preverja), in informacijo za zastavico, ki je nastavljena, a nikoli preverjena.
Graditelj pogojev na dnu okna ureja pogoj vozlišča, izbranega v glavnem oknu — vidnost koraka, vzorec odvisnosti možnosti (izberite vzorec, ustvarite enega, spremenite njegovo vrsto), pogojni nabor datotek ali zahteve modifikacije. Pogoj prikaže kot stavek (IF zastavica A = B AND datoteka C je Active THEN …) nad eno vrstico na pogoj: vrsta (zastavica ali datoteka), ime in vrednost s predlogi, vzetimi iz projekta (znane zastavice in njihove vrednosti, imena datotek, Active/Inactive/Missing), gumb za odstranitev in Dodaj pogoj. Spremembe se uporabijo sproti in jih je mogoče razveljaviti.
Urejevalnik je zdaj neodvisno okno: mogoče ga je premakniti ob glavno okno ali na drug zaslon, ohrani svoj položaj in velikost iz ene seje v drugo in se zapre z gumbom v naslovni vrstici. Seznam zastavic deluje kot drevo projekta. Desni klik na naslov zastavice odpre podmenija Razširi (Vse / Izbrano) in Strni (Vse / Izbrano). Dokler nobeno besedilno polje nima pozornosti, ↑ in ↓ premikata kazalni obroč iz ene vrstice v drugo — naslovov zastavic in njihovih vrstic »nastavljeno z« / »uporabljeno z« —, → razgrne zaprto zastavico (ali vstopi v odprto), ← strne odprto zastavico (ali se splazi nazaj k njej z ene od njenih vrstic), Enter pa prikaže vrstico v inšpektorju: vozlišče vrstice ali prvo mesto zastavice. V drevesu projekta Enter stori isto: izbere vrstico pod kazalcem, inšpektor pa sledi.

8.23 Tabela nizov projekta

Orodja → Nizi projekta… navede vsako ime in opis projekta (informacije o modifikaciji, korake, skupine, možnosti) v eni tabeli: mesto, polje in besedilo, pri čemer je besedilo urejljivo na mestu (ena vrstica za imena, več vrstic za opise). Iskalno polje, filter vrste (vse, imena, opisi) in preklop Samo podvojitve zožijo vrstice; enaka besedila (ne glede na velikost črk in presledke) so označena z ×N z drugimi mesti ob prehodu kazalca, kar pomaga opaziti kopirane opise. Vrstica iskanja/zamenjave (razlikuj velike in male črke, cela beseda) zamenja v trenutni vrstici ali v vsaki vidni vrstici. Dvojni klik na mesto izbere vozlišče v glavnem oknu. V ukazni vrstici: ximod-architect strings <root> [--duplicates] [--csv FILE].

8.24 Branje arhivov BSA in BA2

XIMOD zdaj bere kazala vsebine arhivov Bethesda, ne da bi jih razpakiral: BSA različice 103 (Oblivion), 104 (Skyrim, Fallout 3/New Vegas) in 105 (Skyrim Special Edition) ter splošne (GNRL) in teksturne (DX10) arhive BA2 za Fallout 4 in Starfield (različice 1, 2, 3, 7 in 8). Arhivi Morrowind so zavrnjeni z jasnim sporočilom. Preberejo se le imena in velikosti vnosov; stisnjeni vnosi so navedeni s svojo zapakirano velikostjo.
To napaja tri mesta. Zaznavanje sporov ciljev (§ 8.1) zdaj pogleda v arhive, ki jih namesti možnost: dve možnosti, katerih arhiva vsebujeta isto sredstvo, se poročata kot opozorilo (»odloči vrstni red nalaganja arhivov igre«), sredstvo, ki je hkrati zapakirano in nameščeno nevezano, pa kot informacija (»nevezana datoteka zmaga«). Končno drevo datotek simulatorja (§ 8.19) pod vsakim nameščenim arhivom navede njegovo vsebino, označeno »(v arhivu)«, skupek pa prikaže, koliko je zapakirano v arhivih (ne da bi to štel dvakrat). In Orodja → Vsebina arhiva… (ali gumb z očesom poleg arhiva v tabeli datotek) odpre tabelo vnosov — oblika, število, skupna nestisnjena velikost, pot, velikost, stisnjeno — z iskalnim poljem. V ukazni vrstici: ximod-architect archive <file.bsa|file.ba2> [--json]; validate zdaj izpiše tudi gotove spore ciljev.
Eksperimentalni zapisovalnik BA2 (CLI ba2) se zdaj preverja z branjem njegovega izhoda nazaj z novim bralnikom: poti, velikosti ter razpršilke imen/map se ujemajo.

8.25 Gnezdene skupine pogojev in pogoji različice

Pogoji niso več omejeni na en ploski seznam z enim samim operatorjem. Vsako mesto, ki vsebuje pogoj — vidnost koraka, vzorci odvisnosti možnosti, pogojni nabor datotek in zahteve modifikacije — je zdaj skupina, ki lahko vsebuje pogoje in gnezdene skupine, vsako s svojim operatorjem And / Or, do poljubne globine, natanko tako, kot dovoljuje shema FOMOD: »(DataVersion = Standard OR DataVersion = Undelayed) AND DataPreset = Aurelia« se ohrani, kakor je zapisano, naloži, uredi in shrani brez spremembe (preverjeno na UI Aurelia in njenih 234 pogojnih naborih). Dodani sta bili tudi dve vrsti pogojev: Različica igre (gameDependency) in Različica upravitelja modifikacij (fommDependency), vsaka z najmanjšo različico.

V urejevalnikih odvisnosti Dodaj skupino ustvari gnezdeno skupino kot zamaknjen okvir z lastnim operatorjem, lastnimi pogoji, gumbi Dodaj pogoj / Dodaj skupino / Odstrani skupino; graditelj pogojev (§ 8.22) prikaže gnezdene skupine med oklepaji v svojem stavku in jih ureja z istimi kontrolniki. Simulator, preverjanje (zastavice, ki so preverjene, a nikoli nastavljene, nedosegljivi koraki), zaznavanje sporov in opis za Nexus vsi razumejo gnezdene skupine. Starejše predloge projektov, shranjene s plosko postavitvijo, se še vedno naložijo.

Dve manjši spremembi v isti izdaji: meni, odprt z drsenjem kazalca po menijski vrstici, se zdaj zapre, ko ga kazalec zapusti (meni, odprt s klikom, ostane, dokler se kaj ne klikne); in pisave, potrebne za prikaz pisav samega projekta — japonščine, korejščine, kitajščine, arabščine, tajščine… v imenih in opisih — in prevoda, ki se ureja, se naložijo samodejno, ne glede na jezik vmesnika, tako da ni več kvadratkov namesto teh znakov, vključno v seznamih jezikov oken za prevod in Nexus.

Meniji so organizirani v Datoteka, Uredi, Projekt, Orodja in Pomoč, z orodno vrstico za vsakdanja dejanja, F1 pa odpre ta priročnik. Vrste izbire skupin, vrste možnosti, operatorji in teme so prikazani z oznakami v preprostem jeziku (»Natanko ena (obvezno)«, »Priporočeno«, »Vsi pogoji (AND)«…) z razlago ob prehodu kazalca, vsak razdelek plošče možnosti pa ima oznako ⓘ, ki pojasnjuje pojem. Potrditvena pogovorna okna zatemnijo okno, sprejmejo Enter in Esc ter drsijo, kadar je seznam težav dolg.

8.26 Urejanje iger in njihovih kategorij

Orodja → Igre / kategorije… odpre samostojno okno za vzdrževanje seznama iger, ponujenih v zavihku Informacije o modu, brez ročnega urejanja Categories.json. Levo podokno prikazuje seznam iger; gumbi Dodaj igro, Izbriši igro ter Premakni navzgor / Premakni navzdol spreminjajo seznam in njegov vrstni red. Za izbrano igro urejevalnik prikazuje njen identifikator (edinstven notranji ključ), ime, njen Nexus slug (uporabljen za povezave in opis Nexus), omejitev zapisov lahkih vtičnikov, osnovne datoteke master (eno na vrstico — lastne datoteke master igre in uradni DLC) ter kategorije Nexus (eno na vrstico, v vrstnem redu prikaza). Vnosi se preverjajo med tipkanjem: igra brez identifikatorja, podvojen identifikator ali manjkajoče ime so označeni, gumb Shrani pa ostane onemogočen, dokler ni odpravljena vsaka težava. Shrani zapiše datoteko — v priloženo assets/data/Categories.json, če je zapisljiva, sicer v uporabniško kopijo, ki jo aplikacija prebere najprej — in novi seznam začne veljati takoj; Zapri po potrditvi zavrže neshranjene spremembe.

8.27 Barve drevesa

Orodja → Barve drevesa… vsaki vrsti vrstice drevesa projekta dodeli lastno barvo — informacije o modu, koraki, skupine, možnosti, zahtevane datoteke in pogojne namestitve —, tako da je strukturo velikega namestitvenega programa mogoče prebrati na prvi pogled, kar pomaga tudi, ko vid ni več tak kot nekoč (kombinirajte z velikostjo pisave vmesnika, § 4.5). Okno navaja šest vrst z barvnim vzorčkom, ikono v tej barvi in vrednostjo RGB; »Ponastavi barve« obnovi privzete vrednosti. Za vsako temo obstaja en nabor barv: okno ureja nabor trenutno uporabljene teme in to tudi navede, preklop med temno in svetlo temo (§ 4.5) pa preklopi tudi nabor. Barve se shranijo v Config.ini (Dodatek A). Izbrana vrstica vedno ohrani standardno barvo besedila, da ostane berljiva na ozadju izbire.
Klik na barvni vzorček odpre okno »Izberite barvo«, isti izbirnik kot v programu XIMOD Translator. Njegov zavihek »Indeksna barva« prikazuje indeks barv AutoCAD: mrežo 24 × 10 odtenkov in senc, devet standardnih barv, sivinsko lestvico in polje »Barva« za vnos indeksa od 1 do 255. Njegov zavihek »Prave barve« ponuja območje odtenka/nasičenosti, drsnik svetlosti, polja H, S in L, vrednosti rdeče, zelene in modre trenutne barve ter polje »Barva RGB«, kamor lahko vnesete vrednost, kot je 255,128,0. OK barvo takoj uporabi — drevo se za oknom na novo izriše — in jo shrani; »Prekliči« ali Esc ohrani prejšnjo.

8.28 Pogovorna okna za datoteke si zapomnijo, kje ste bili

Ko možnosti dodajate vire (»Dodaj datoteko«, »Dodaj mapo«) ali brskate za sliko, pogovorno okno ne začne več vsakič v korenu projekta: odpre se v nadrejeni mapi zadnje izbrane datoteke ali mape. Za eno možnost izberite Feature D\A in naslednje pogovorno okno se odpre v Feature D, kjer sta B in C takoj pri roki; izberite datoteke v mapi in naslednje pogovorno okno se odpre v tej mapi. Spomin traja do konca seje in se ponastavi, ko se projekt zamenja; če je zapomnjena mapa zunaj korena ali je izginila, se pogovorno okno vrne v koren. Pri velikem namestitvenem programu je najhitrejša pot še vedno raziskovalec: enkrat odprite mapo funkcij in vsako podmapo spustite na njeno možnost (§ 8.5).

8.29 Čarovnik za prednastavitve

Projekt → Čarovnik za prednastavitve… na trenutnem projektu zgradi vzorec »prednastavitev + prilagoditev«, opisan v § 7.5: uporabnik lahko izbere prednastavitev in s tem konča, izbere prednastavitev in kljub temu prilagodi nekaj funkcij ali vse sestavi ročno — ne da bi bila katera koli datoteka kdaj nameščena dvakrat. Ročno to pomeni zastavice na vsaki možnosti, dinamične vrste, pogoje vidnosti in eno pogojno namestitev na možnost; čarovnik vse to opravi v enem samem koraku, ki ga je mogoče razveljaviti.
Na zavihku »Iz obstoječih strani« označite korake, ki so strani funkcij (njihove možnosti so tisto, med čimer izbirajo prednastavitve), preverite ustvarjena imena — korak načina namestitve, skupina prednastavitev, možnosti »Uporabi prednastavitev« in Prilagodi, zastavica prednastavitve, imeni možnosti »Brez« in »Brez prednastavitve« — in določite prednastavitve: »Dodaj prednastavitev« ustvari stolpec, matrika pa vsako možnost vsake označene strani prikaže kot vrstico. V skupini z izključno izbiro

(SelectExactlyOne / SelectAtMostOne) za vsako prednastavitev izberite eno možnost ali »(brez)«; v skupini z večkratno izbiro jih označite poljubno število. Vrstica na dnu poroča o prvi težavi (nobena stran ni označena, ni prednastavitve, manjka ime, dve prednastavitvi z istim imenom), »Uporabi« pa ostane onemogočen, dokler težava ni odpravljena.
»Uporabi« vstavi korak načina namestitve (na prvo mesto ali tja, kjer ga je pustil prejšnji zagon): skupino Prednastavitev, enojno izbiro med prednastavitvami in možnostjo Brez prednastavitve (lastna izbira), od katerih vsaka zapiše le zastavico prednastavitve; nato za vsako stran funkcije eno skupino z dvema možnostma — Uporabi izbire prednastavitve ali Prilagodi —, ki edina zapisuje zastavico Prilagodi te strani. Vsaka stran funkcije postane vidna le, ko je izbrana njena možnost Prilagodi; čarovnik njenim možnostim doda zastavice, različice, ki jih je izbrala prednastavitev, pod to prednastavitvijo označi kot Recommended, skupinam z izključno izbiro doda možnost »Brez« (privzeto priporočeno, izbirno pod prednastavitvami, ki nekaj izberejo; skupina SelectAtMostOne postane SelectExactlyOne, da upravitelji modifikacij ne prikažejo druge možnosti Brez) in datoteke možnosti premakne na zavihek »Pogojne namestitve«: en nabor na možnost, ki se namesti, ko je stran prilagojena in je možnost na njej označena, ali ko je stran prepuščena prednastavitvi in je ta prednastavitev izbrala to možnost. Nobene zastavice nikoli ne zapisujeta dve možnosti, ki ju je mogoče izbrati skupaj, zato vrnitev nazaj v namestitvenem programu in kakršna koli sprememba vedno namesti to, kar uporabnik na koncu vidi (§ 7.5). Sporočilo povzame, kaj je bilo storjeno; Uredi → Razveljavi razveljavi celotno operacijo. Nato rezultat preverite s Projekt → Predogled namestitvenega programa… (samo prednastavitev, prednastavitev in prilagojena stran, samo stran) in Projekt → Preveri FOMOD, ki ta vzorec pozna (§ 8.1).
Zavihek »Novo ogrodje« je namenjen projektu, ki še nima strani: vsako funkcijo opišite z imenom strani, vrsto izbire (izključna ali večkratna) in eno različico na vrstico, nato »Ustvari strani« doda strani v projekt — brez datotek — in preklopi na prvi zavihek, kjer so te strani že označene. Tam določite prednastavitve, jih uporabite, datoteke pa dodelite pozneje: na straneh za tisto, kar se izbira ročno, in v pogojnih namestitvah, ki jih je ustvaril čarovnik, za tisto, kar namestijo prednastavitve.
Ponovni zagon čarovnika na projektu, ki ga je že preoblikoval, ne naloži druge strukture na prvo: okno se odpre z že naloženimi obstoječimi stranmi, imeni in prednastavitvami ter na to opozori. Dodajte ali spremenite prednastavitve, po potrebi označite še druge strani, nato »Uporabi« v enem koraku, ki ga je mogoče razveljaviti, ponovno zgradi celotno strukturo in ohrani imena zastavic, tako da posodobitev modifikacije ostane združljiva z njeno prejšnjo izdajo. Struktura, ki jo je ustvarila različica 2.1.0 ali 2.2.1, je prav tako prepoznana in ponovno zgrajena na sedanji način: znova zaženite čarovnika, uporabite in objavite posodobitev.

8.30 Izrezovanje, kopiranje in lepljenje med FOMOD-i

Korake, skupine in možnosti je mogoče izrezati, kopirati in prilepiti: z Uredi → Izreži, Kopiraj in Prilepi, z istimi ukazi v meniju vozlišča drevesa z desnim klikom ali s Ctrl+X, Ctrl+C in Ctrl+V, dokler nobeno besedilno polje nima pozornosti — v besedilnem polju te tipke še naprej delujejo na besedilo. Kopija zajame vozlišče z vsem, kar vsebuje: skupinami in možnostmi, datotekami, slikami, zastavicami, pogoji in vzorci odvisnosti. »Izreži« odstrani vozlišče iz projekta in ga obdrži v odložišču; Uredi → Razveljavi ga vrne na mesto.
Lepljenje sledi izbiri: korak se vstavi za izbrani korak (na konec, če ni izbrano nič), skupina gre v izbrani korak, za izbrano skupino, če ta obstaja, možnost pa v izbrano skupino, za izbrano možnost. Prilepljeno vozlišče postane izbrano, lepljenje pa je ena sama sprememba, ki jo je mogoče razveljaviti. Če izbira vozlišča ne more sprejeti — skupina brez izbranega koraka, možnost brez skupine —, sporočilo pove, kaj je treba izbrati.
Odložišče pripada aplikaciji, ne projektu: kopirajte v enem zavihku FOMOD, preklopite na drug zavihek in prilepite. Kopija se shrani tudi v sistemsko odložišče, zato je vozlišče, kopirano v enem oknu XIMOD, mogoče prilepiti v drugem. Poti so relativne glede na mapo modifikacije, zato lahko vozlišče, preneseno iz druge modifikacije, kaže na datoteke, ki jih ta modifikacija nima: po lepljenju XIMOD sporoči, koliko njegovih datotek manjka v mapi te modifikacije (Projekt → Poišči manjkajoče datoteke…, § 8.32, jih nato pomaga znova povezati), in navede zastavice, ki jih vozlišče preverja, a jih nobena možnost tega projekta ne nastavi — stran, ki se ne bi nikoli prikazala, ali možnost, katere vrsta se ne bi nikoli spremenila, je tako takoj odkrita.

8.31 Preimenovanje vira na disku

Preimenovanje datoteke ali mape v raziskovalcu datotek prekine vse sklice, ki jih projekt ima nanjo. Gumb »Preimenuj na disku…« v tabelah datotek — tabeli Vir možnosti (§ 4.2), zavihku »Obvezne namestitve« (§ 4.3) in datotekah pogojnega nabora (§ 4.4) — namesto tega preimenuje izbrano datoteko ali mapo kar iz XIMOD in hkrati posodobi sklice: vsako možnost, obvezno datoteko in pogojni nabor, ki jo uporablja, pri mapi pa tudi vsak sklic na kar koli v njej. Gumb je na voljo, ko ima projekt korensko mapo.
Okno prikaže trenutno pot, polje za novo ime (element ostane v isti mapi) in število sklicev, ki bodo posodobljeni; »Preimenuj« ali Enter uveljavi spremembo. Ime, ki vsebuje znak, ki ga Windows prepoveduje (na primer : * ? ali |), ali se konča s piko ali presledkom, ime, ki je v tej mapi že zasedeno, ali vir, ki ne obstaja več, se javi v oknu, ki ostane odprto. Sama sprememba velikih in malih črk (main.esp → Main.esp) deluje v vsakem sistemu, vsak sklic pa ohrani svoj slog ločila (\ ali /). Element se na disku preimenuje takoj: Uredi → Razveljavi obnovi sklice projekta, ne imena na disku.

8.32 Iskanje manjkajočih datotek

Datoteke se preimenujejo in premikajo tudi zunaj XIMOD — med preurejanjem modifikacije ali po razpakiranju njene nove različice. Projekt → Poišči manjkajoče datoteke… pregleda mapo modifikacije in navede vsako datoteko, mapo in sliko, ki jo projekt uporablja, a ne obstaja več, enkrat za vsako pot, s številom sklicev, ki jo uporabljajo.
Okno za vsako od njih predlaga kandidate, najdene v mapi modifikacije: enako ime v drugi mapi (premaknjeno) ali, v mapi, kjer je bil element, podobno ime, ki ga projekt še ne uporablja, pri datoteki z enako končnico (preimenovano). Če drugje obstaja natanko en element z enakim imenom, je vnaprej izbran. Izberite drugega kandidata s seznama, sklic ohranite z »(pusti nespremenjeno)« ali kliknite »Brskaj…«, da določite katero koli datoteko ali mapo iz mape modifikacije.
»Uporabi« posodobi vse izbrane sklice naenkrat — pri mapi tudi sklice na njeno vsebino — kot eno samo spremembo, ki jo je mogoče razveljaviti, nato znova pregleda mapo modifikacije; »Ponovno preglej« naredi isto, ko ste datoteke premaknili sami. Za razliko od nadzora datotek to zazna tudi, kaj se je spremenilo, medtem ko je bil XIMOD zaprt, in projekta nikoli ne spremeni brez vaše potrditve. Projekt → Preveri FOMOD (§ 4.8) še naprej javlja datoteke, ki še vedno manjkajo.

Dodatki

Dodatek A — Datoteka Config.ini

Konfiguracija se shrani v datoteko Config.ini, ki je poleg izvršljive datoteke. Tukaj je celoten primer:

```
; XIMOD Architect Configuration
[General]
Locale=fra
Country=FRA
FirstStart=1
Theme=Dark
FontSize=14
ReplaceNewlines=1
MaxRecentFiles=10
SplashScreenSeconds=2

[Window]
WindowWidth=1280
WindowHeight=800

[WindowPositions]
WinPos_ximod_translation=120,80
WinSize_ximod_translation=1100,700
WinPos_ximod_preview=200,140
WinSize_ximod_preview=900,650

[Scripts]
PreSaveScript=
PostSaveScript=

[RecentFiles]
RecentFile0=C:\Mods\MyMod
```

Prejšnjim sta dodana dva ključa: Country (koda ISO 3166-1 alpha-3 izbrane države) in FirstStart (glejte § 2.5).

Razdelek [WindowPositions] si zapomni geometrijo prostih oken (glejte § 2.6). Za vsako okno WinPos_<id> shrani njegov položaj (x,y), WinSize_<id> pa njegovo velikost (širina,višina). Ti vnosi se ustvarijo šele, ko uporabnik dejansko premakne okno ali spremeni njegovo velikost; brez njih se okno odpre usredinjeno na glavnem oknu. Velikost glavnega okna se hrani v [Window] (WindowWidth / WindowHeight), njegov položaj pa ne.

Dodatek B — Tipkovne bližnjice

V sistemu macOS tipka Ctrl ustreza tipki Cmd.

Globalne bližnjice

Bližnjica	Dejanje
Ctrl+N	Nov projekt.
Ctrl+O	Odpri mapo.
Ctrl+Shift+O	Odpri datoteko.
Ctrl+S	Shrani (ustvari FOMOD).
Ctrl+,	Odpri Nastavitve.
Ctrl+Q	Končaj aplikacijo.
F1	Odpri uporabniški priročnik (Pomoč → Uporabniški priročnik).
Ctrl+X / Ctrl+C / Ctrl+V	Izreži, kopiraj ali prilepi korak, skupino ali možnost, izbrano v drevesu (§ 8.30). V besedilnem polju te tipke delujejo na besedilo.

Okna in pogovorna okna

Bližnjica	Dejanje

Bližnjica	Dejanje
Esc	Zapre dejavno prosto okno (Izbira države, Lastnosti, urejevalnik XML) ali modalno pogovorno okno (Nastavitve, O programu, potrditev, poročilo o preverjanju, skripti). Pri potrditvi deluje kot »Prekliči«. Nima učinka na urejevalnik prevodov ali glavno okno.

Krmarjenje po seznamih — Lastnosti in urejevalnik prevodov

Tipka	Dejanje
↑ / ↓	Premakne izbiro za eno vrstico gor/dol.
Page Up / Page Down	Drsi en zaslon; korak se prilagodi višini okna.
Home / End	Skoči na prvo/zadnjo vrstico (zadnja vrstica se v celoti pokaže v vidnem polju).
Enter	Lastnosti: izbere poudarjeni element. Urejevalnik prevodov: postavi kazalec v vnosno polje vrstice.
Tab / Shift+Tab	Lastnosti: naslednja/prejšnja vrstica (nikoli na zastavi). Urejevalnik prevodov (med urejanjem): naslednje/prejšnje prevajalsko polje.

Mreža zastav — okno »Izbira države«

Tipka	Dejanje
↑ ↓ ← → (ali 8 2 4 6)	Premakne izbirni okvir znotraj mreže.
Page Up / Page Down	Drsi en zaslon zastav.
Home / End	Skoči na prvo/zadnjo zastavo (zadnja vrstica se v celoti pokaže v vidnem polju).
Tab / Shift+Tab	Naslednja/prejšnja zastava.
Enter	Potrdi poudarjeno državo.
Esc	Zapre okno.

Dodatek C — Slovarček

Izraz	Opredelitev
FOMOD	Oblika namestitvenega programa modifikacij, ki temelji na info.xml in ModuleConfig.xml; standard za igre Bethesda, Vortex in Mod Organizer 2 pa jo podpirata tudi za večino drugih iger.
Korak	Stran namestitvenega čarovnika, ki vsebuje eno ali več skupin.
Skupina	Nabor možnosti (vtičnikov) s skupno vrsto izbire.
Plugin	Možnost, ponujena uporabniku, povezana z datotekami za namestitev.
Flag	Pogojna zastavica (par ime = vrednost), uporabljena za vodenje namestitve.
Endonim	Ime države ali jezika, kakor je zapisano v tem jeziku.
ISO 639-3	Tričrkovna koda jezika, ki poimenuje mape prevodov (npr. fra, eng).
ISO 3166-1 alpha-3	Tričrkovna koda države (npr. FRA, USA).
Korenska mapa	Delovna mapa, ki vsebuje datoteke modifikacije in ustvarjeno podmapo fomod.

Dodatek D — Celoten primer FOMOD

Ta dodatek predstavi izmišljen, a celoten projekt — »Dawnlight«, modifikacijo osvetlitve za Skyrim Special Edition —, ki v prakso postavi celoten obseg možnosti orodja XIMOD Architect: zahtevane datoteke, več korakov, pogoj vidnosti koraka, pet vrst skupin, pet vrst možnosti, pogojne zastavice, dinamično vrsto možnosti (vzorci odvisnosti) in pogojne namestitve. Spodnji datoteki tvorita en sam projekt in sta prikazani tako, kot ju ustvari XIMOD (poenostavljen zamik).

D.1 info.xml

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fomod>
    <Name>Dawnlight</Name>
    <Author>Patrice</Author>
    <Version>1.2.0</Version>
    <Website>https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/98765</Website>
    <Description>Improved lighting, candles and weather for Skyrim SE.</Description>
    <Groups>Visuals and Graphics</Groups>
    <Game>skyrimSpecialEdition</Game>
</fomod>
```

D.2 ModuleConfig.xml

Funkcije, zajete v primeru:

- Zahtevane datoteke: requiredInstallFiles (datoteka in mapa).
- Korak 1: skupina SelectAll (možnost Required) in SelectExactlyOne (možnosti Recommended / Optional, zastavica res).
- Korak 2: skupina SelectAny (zastavici candles in moon) in SelectAtMostOne.
- Korak 3: pogoj vidnosti (<visible>), nato skupina SelectAtLeastOne z možnostjo dinamične vrste (dependencyType: Recommended, če candles=On, NotUsable, če datoteka manjka) in možnostjo CouldBeUsable.
- Pogojne namestitve: dva vzorca (operatorja And in Or, odvisnosti od zastavic in datotek, stanja Active / Inactive / Missing).

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>Dawnlight</moduleName>
  <moduleImage path="fomod\header.png"/>
  <requiredInstallFiles>
    <file source="Dawnlight.esp" destination="Dawnlight.esp" priority="0"/>
    <folder source="core\meshes" destination="meshes" priority="0"/>
  </requiredInstallFiles>
  <installSteps order="Explicit">
    <installStep name="Main installation">
      <optionalFileGroups>
        <group name="Core module" type="SelectAll">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="Base files">
              <description>Scripts and meshes essential to the mod.</description>
              <files>
                <folder source="core\scripts" destination="scripts" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Required"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
          </plugins>
        </group>
        <group name="Texture resolution" type="SelectExactlyOne">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="2K">
```

```
            <description>2K textures, good quality/performance balance.</description>
            <image path="fomod\2k.png"/>
            <conditionFlags>
              <flag name="res">2K</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
              <folder source="tex\2k" destination="textures" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Recommended"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
          <plugin name="4K">
            <description>4K textures, for powerful setups.</description>
            <image path="fomod\4k.png"/>
            <conditionFlags>
              <flag name="res">4K</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
              <folder source="tex\4k" destination="textures" priority="1"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
        </plugins>
      </group>
    </optionalFileGroups>
  </installStep>
  <installStep name="Ambience options">
    <optionalFileGroups>
      <group name="Lighting effects" type="SelectAny">
        <plugins order="Explicit">
          <plugin name="Dynamic candles">
            <description>Adds candles with flickering light.</description>
            <conditionFlags>
              <flag name="candles">On</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
              <folder source="opt\candles" destination="meshes" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
          <plugin name="Enhanced moon">
            <description>Increases the intensity of the moonlight.</description>
            <conditionFlags>
              <flag name="moon">On</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
              <folder source="opt\moon" destination="textures" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
        </plugins>
      </group>
      <group name="Sound ambience" type="SelectAtMostOne">
        <plugins order="Explicit">
          <plugin name="Night sounds">
            <description>Adds a nighttime sound ambience.</description>
            <files>
              <folder source="opt\sound" destination="sound" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
        </plugins>
      </group>
    </optionalFileGroups>
  </installStep>
  <installStep name="ENB compatibility">
    <visible>
      <dependencies operator="And">
```

```
        <flagDependency flag="res" value="4K"/>
        <fileDependency file="KnownConflict.esp" state="Inactive"/>
      </dependencies>
    </visible>
    <optionalFileGroups>
      <group name="ENB preset" type="SelectAtLeastOne">
        <plugins order="Explicit">
          <plugin name="Light ENB">
            <description>Low-cost ENB preset.</description>
            <files>
              <file source="enb\light.ini" destination="enblocal.ini" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
          <plugin name="Ultra ENB">
            <description>High-end ENB preset (dynamic type).</description>
            <files>
              <file source="enb\ultra.ini" destination="enblocal.ini" priority="1"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <dependencyType>
                <defaultType name="Optional"/>
                <patterns>
                  <pattern>
                    <dependencies operator="And">
                      <flagDependency flag="candles" value="On"/>
                    </dependencies>
                    <type name="Recommended"/>
                  </pattern>
                  <pattern>
                    <dependencies operator="Or">
                      <fileDependency file="EnbHelper.dll" state="Missing"/>
                    </dependencies>
                    <type name="NotUsable"/>
                  </pattern>
                </patterns>
              </dependencyType>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
          <plugin name="Experimental extension">
            <description>Additional effects, not guaranteed.</description>
            <files>
              <folder source="enb\extra" destination="textures" priority="2"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="CouldBeUsable"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
        </plugins>
      </group>
    </optionalFileGroups>
  </installStep>
</installSteps>
<conditionalFileInstalls>
  <patterns>
    <pattern>
      <dependencies operator="And">
        <flagDependency flag="res" value="4K"/>
        <flagDependency flag="candles" value="On"/>
      </dependencies>
      <files>
        <folder source="cond\candles4k" destination="textures" priority="0"/>
      </files>
    </pattern>
    <pattern>
      <dependencies operator="Or">
        <flagDependency flag="moon" value="On"/>
        <fileDependency file="SkyUI_SE.esp" state="Active"/>
      </dependencies>
      <files>
        <file source="cond\patch.esp" destination="patch.esp" priority="0"/>
      </files>
    </pattern>
  </patterns>
</conditionalFileInstalls>
```

```
</config>
```

Dodatek E — Licenca in zasluge

Izvorna koda orodja XIMOD Architect se razširja pod licenco MIT (© 2025-2026). Spodnje tretjeosebne sestavine obdržijo svojo lastno licenco; vse podrobnosti in pripisi se pojavijo v datoteki THIRD-PARTY-NOTICES, priloženi aplikaciji.

Sestavina	Vir	Licenca
Koda XIMOD Architect	—	MIT
Pisave Noto	Google Fonts / projekt Noto	SIL Open Font License 1.1
Zastave (SVG)	drapeauxdespays.fr	Brez licenčnin (vključno s komercialno uporabo)
Kode držav ISO 3166-1 alpha-3	ISO — iso.org/obp	Prost dostop
Kode jezikov ISO 639-3	SIL — iso639-3.sil.org	Zahtevan pripis (glejte spodaj)
Knjižnice Rust	ekosistem crates.io	MIT / Apache-2.0 (večinoma)

Pripis ISO 639-3: kode jezikov izhajajo iz iso639-3.sil.org (vir, ki ga je treba pripisati). Podatki, ki jih doda XIMOD — endonimi, povezana pisava, preslikave država ↔ jezik —, niso del standarda ISO 639-3, identifikatorji standarda pa se ne spreminjajo. Aplikacija poleg tega ne sme zagotoviti nobenega sredstva za nadaljnje razširjanje celotnega nabora kod.